

西南交通大學

第3章

物理层

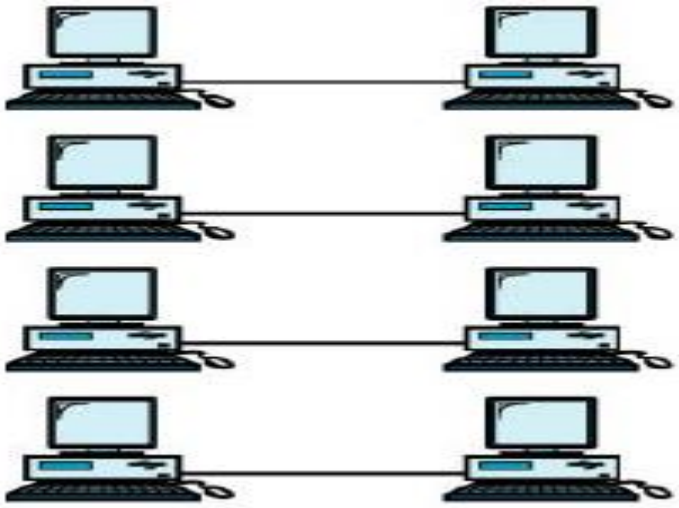


谭献海

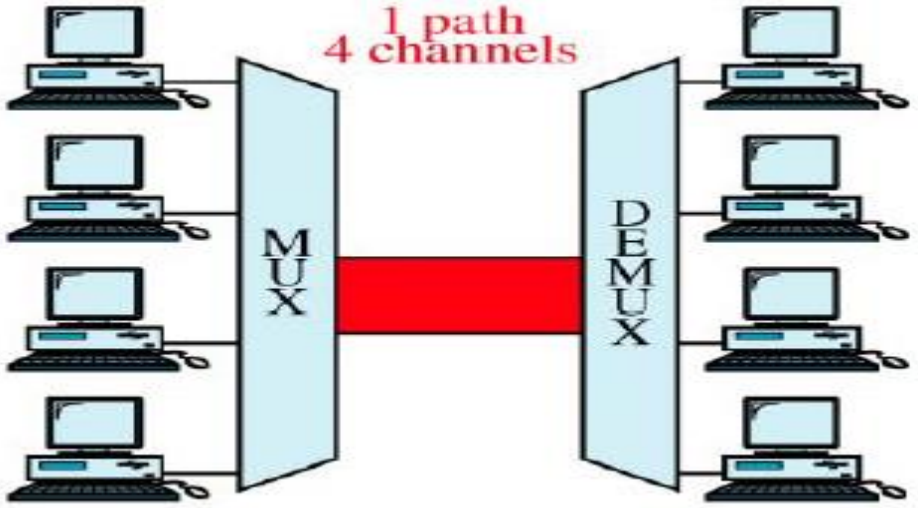
Email：xhtan@swjtu.cn

QQ: 876647819(群名称：西南交大 计算机网络)

多路复用



(a)No multiplexing



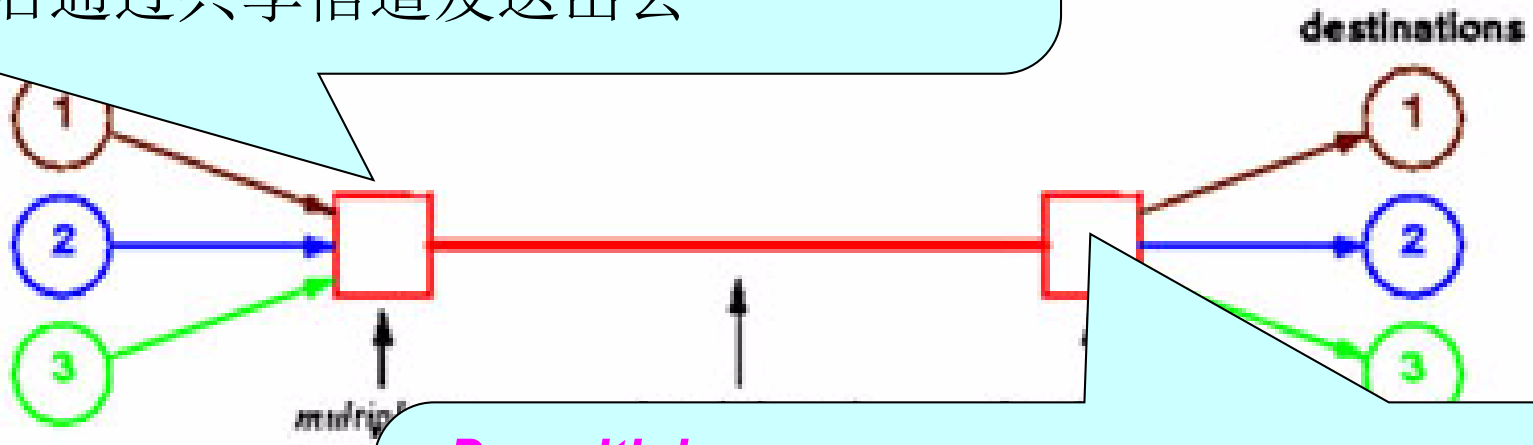
(B) multiplexing

多路复用技术

♦ *复用*

设备或机构，从多个信号源接受数据，然后通过共享信道发送出去

备在单一的传输



♦*Demultiplexor*

Device or mechanism

Estracts data from shared channel

Sends to correct destination

信道复用

信道复用主要有以下四种复用方法：

① 频分多路复用(FDMA)

② 时分多路复用(TDMA)

③ 波分复用(WDMA)

④ 码分复用(CDMA)。

除此之外，还有统计多路复用等



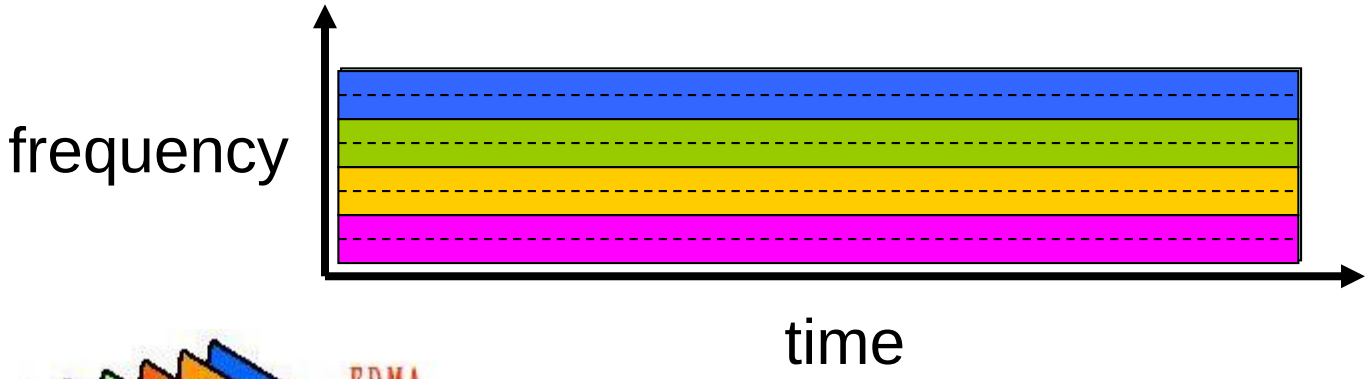
频分多路复用FDM

频分复用就是在频率上并列地把要传输的几个信息合在一起，形成一个合成的信号后再进行传输。要做到这一点，多路复用器产生不同频带的载波信号。

FDMA

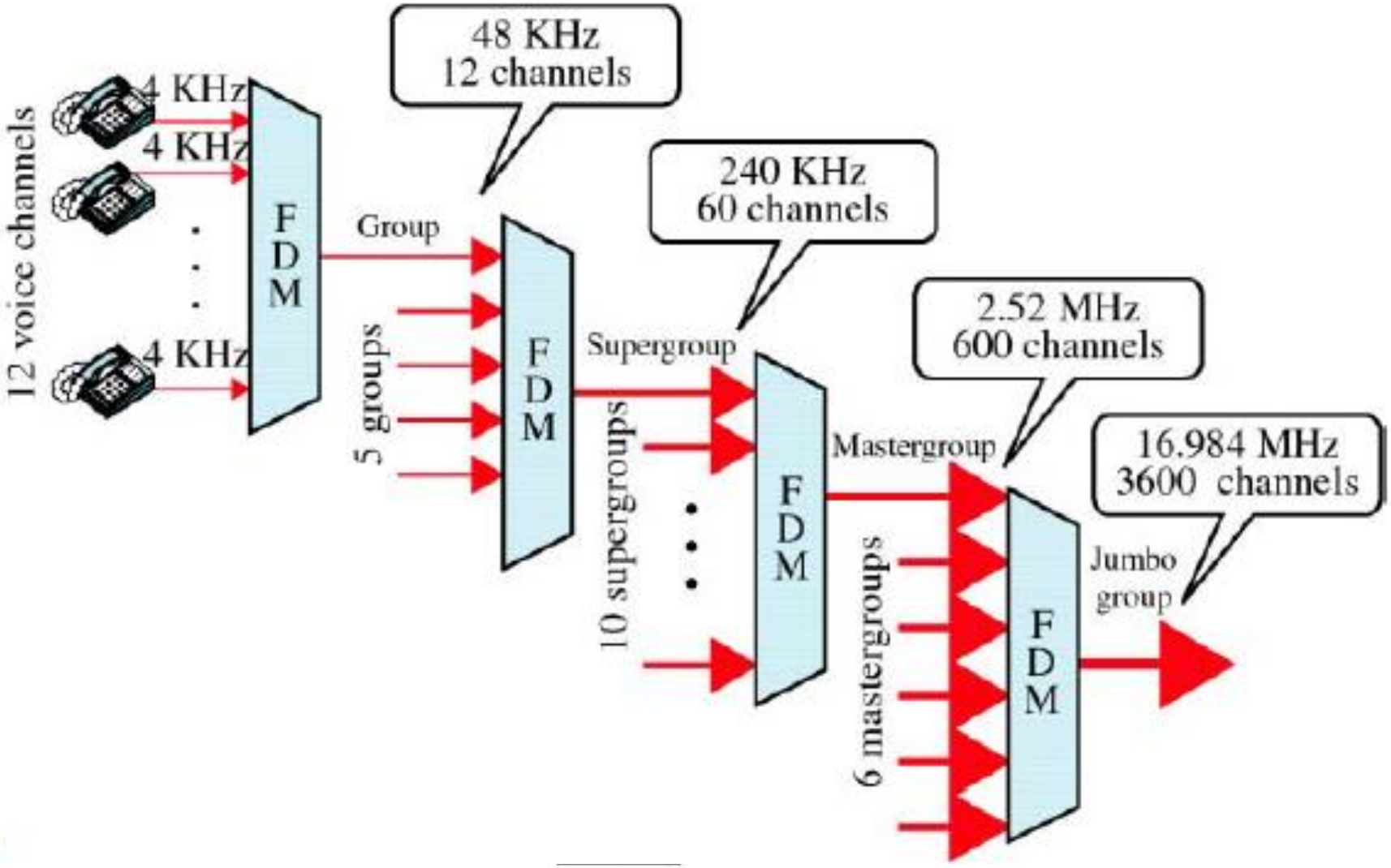
Example:

4 users





FDM举例


48 KHz
12 channels
240 KHz
60 channels
2.52 MHz
600 channels
16.984 MHz
3600 channels
12 voice channels
4 KHz
4 KHz
4 KHz
FDM
Group
5 groups
FDM
Supergroup
10 supergroups
FDM
Mastergroup
6 mastergroups
FDM
Jumbo
group

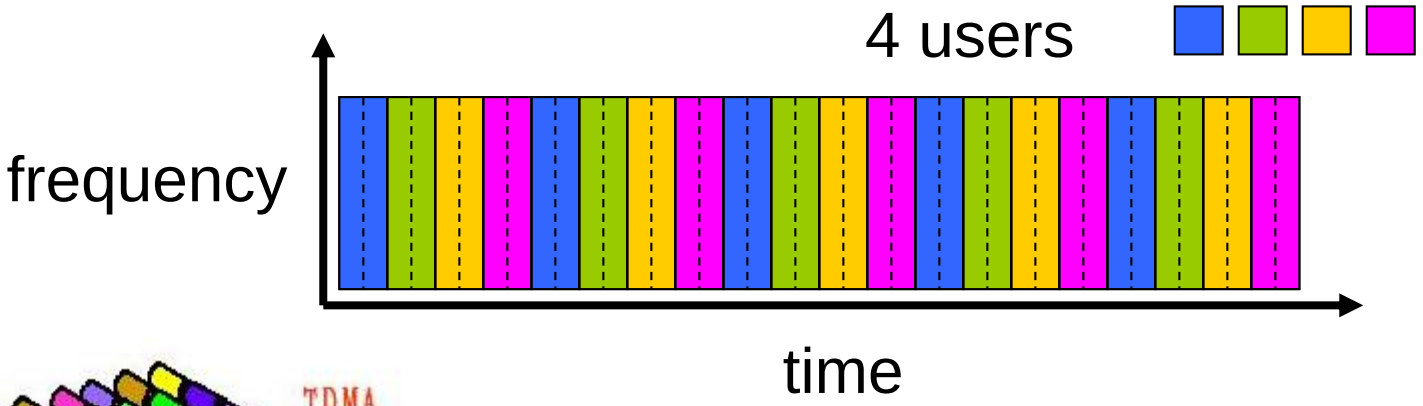
时分多路复用TDM

时分复用技术被广泛应用于包括计算机网络在内的数字通信系统。其主要特点是按信道内传送信号的最大周期Ts为间隔，在Ts内按信道带宽划分相应的小时隙(time slot)，并利用这些时隙来传递各路信号。

TDMA

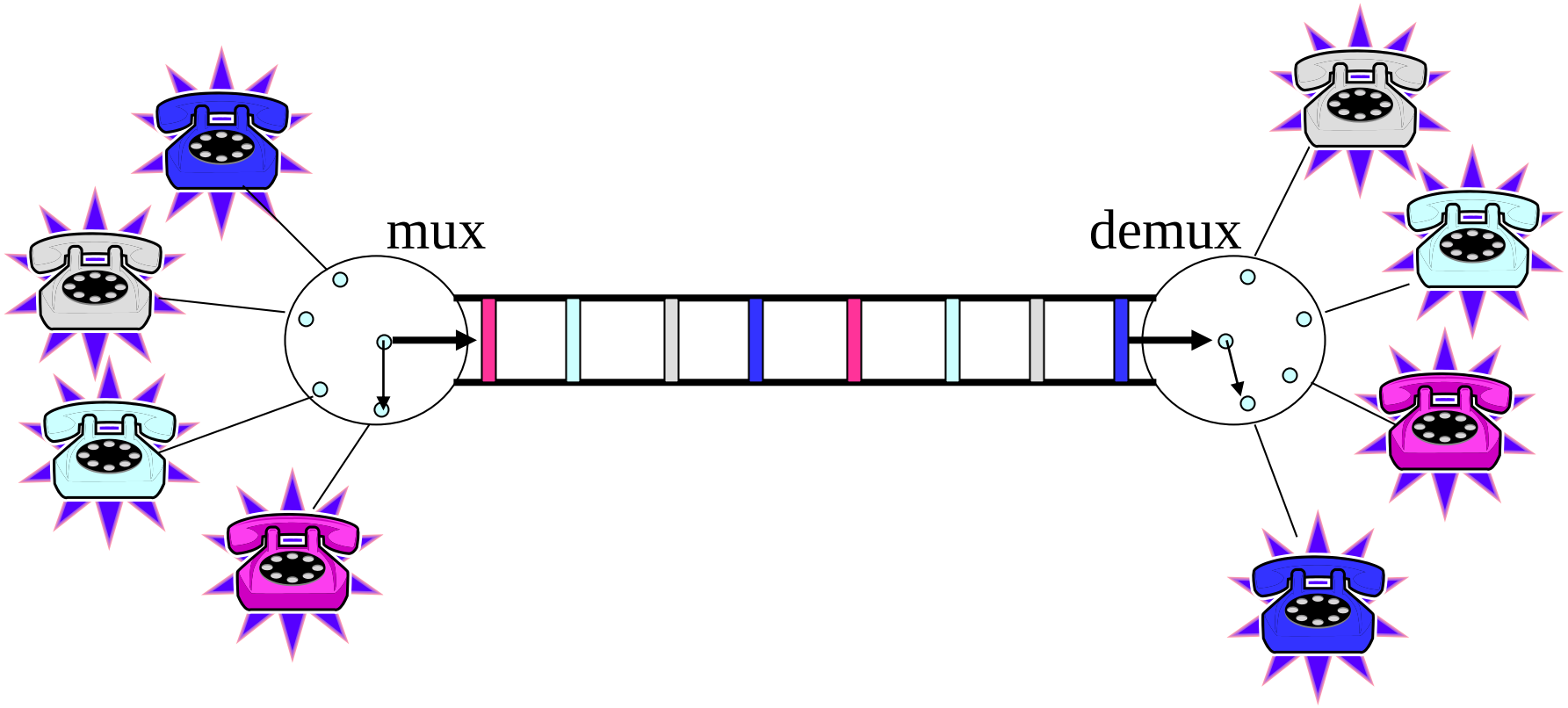
Example:

4 users



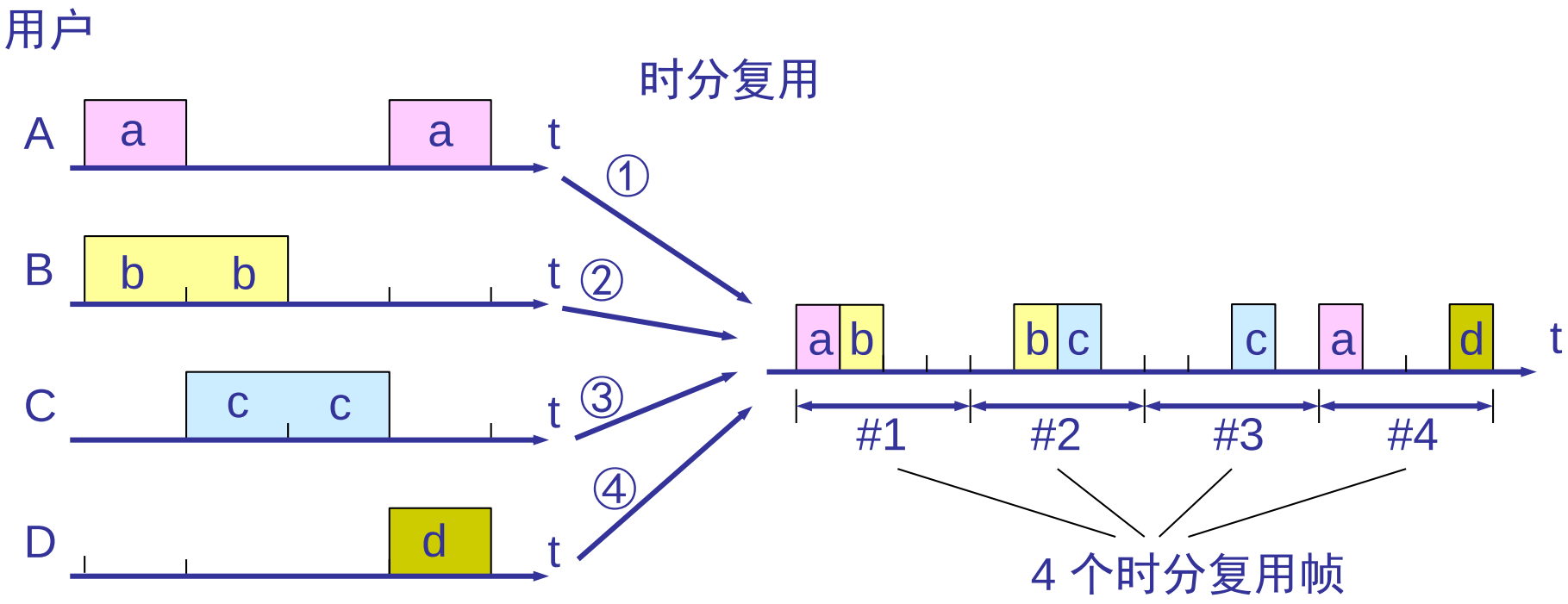


TDMA



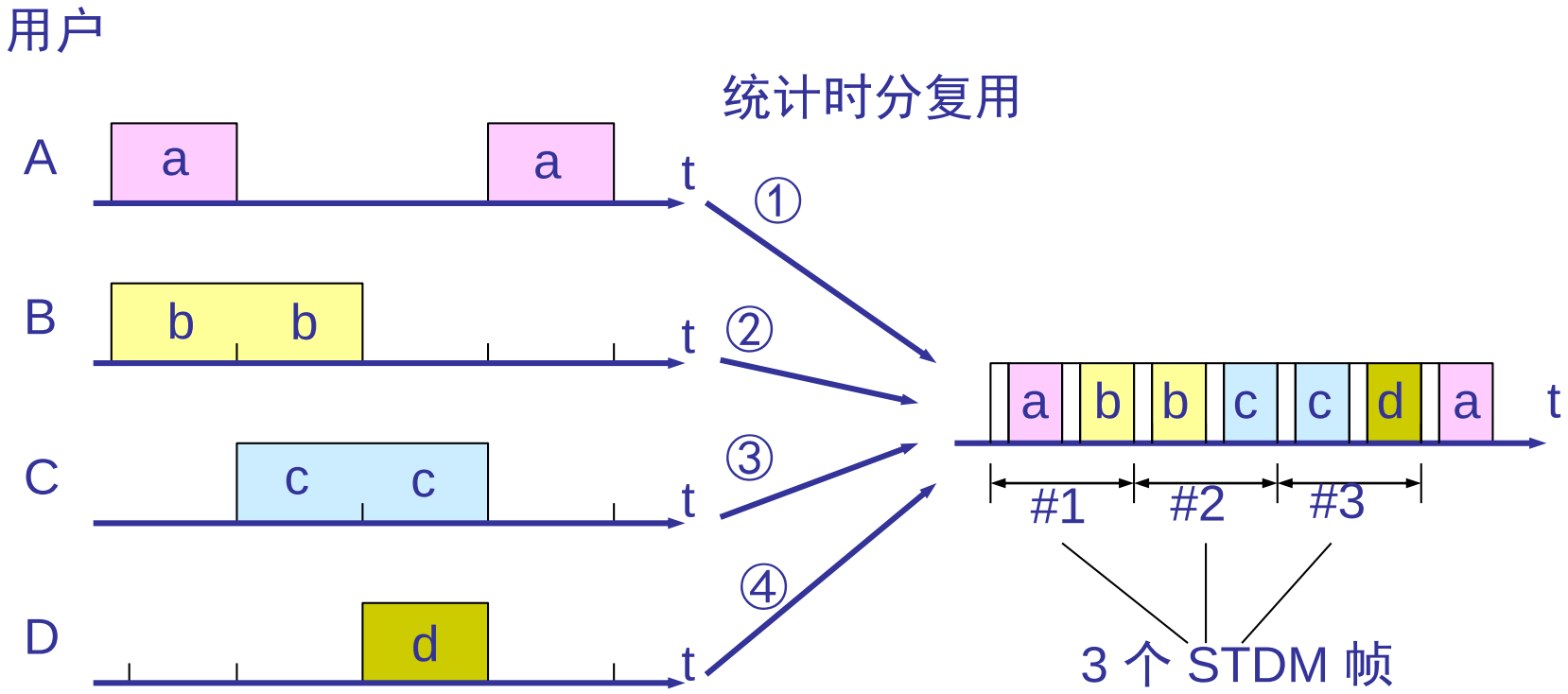
时分复用的缺点

TDM的缺点：某用户无数据发送，其它用户也不能占用该时隙，将会造成带宽浪费。



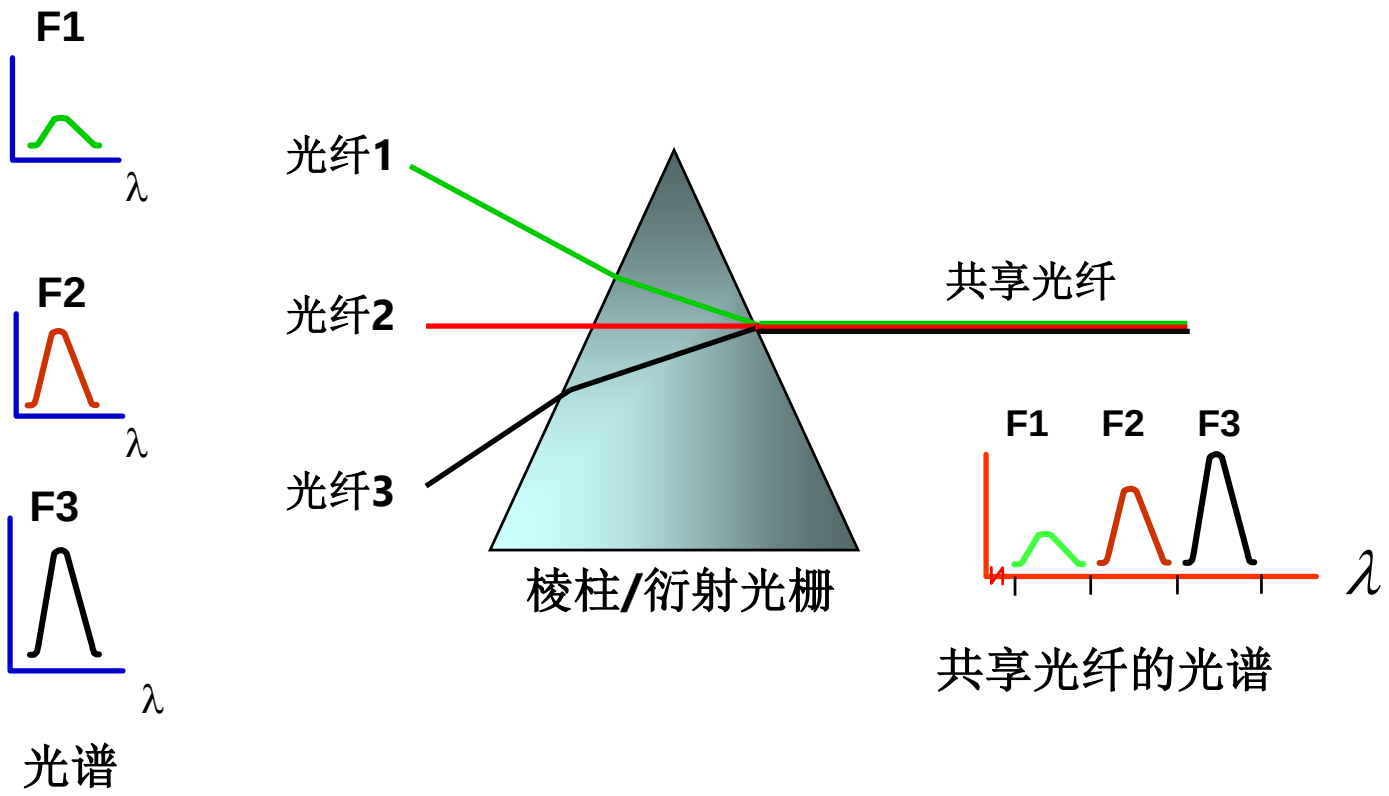
统计时分复用 STDM

STDM：用户不固定占用某个时隙，而是按统计方式来分配时隙。



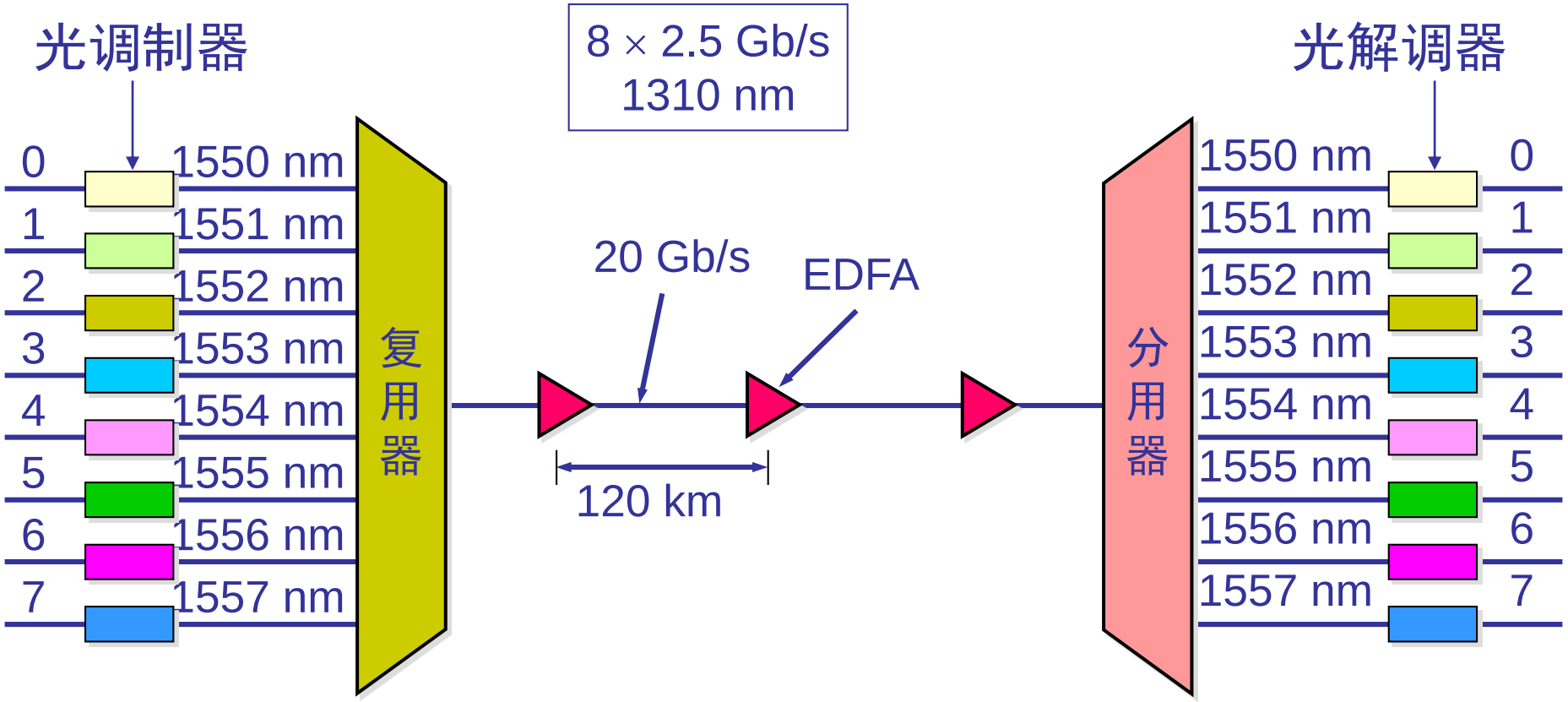
波分复用—光的频分复用

- 原理：将整个波长频带划分为若干个波长范围，每路信号占用一个波长范围来进行传输。



波分复用 WDM (Wavelength Division Multiplexing)

- 波分复用就是**光的频分复用**



码分多路复用 CDMA

- 常用的名词是码分多址 CDMA (Code Division Multiple Access)。
- 各用户使用经过特殊挑选的不同码型，彼此不会造成干扰。
- 这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。
- 每一个比特时间划分为 *m* 个短的间隔，称为码片 (chip)。

码片序列(chip sequence)

- 每个站被指派一个惟一的 *m* bit 码片序列。
  - 如发送比特 1，则发送自己的 *m* bit 码片序列。
  - 如发送比特 0，则发送该码片序列的二进制反码。
- 例如，S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。
  - 发送比特 1 时，就发送序列 00011011，
  - 发送比特 0 时，就发送序列 11100100。
- S 站的码片序列：(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)

序列实现了扩频

- 假定S站要发送信息的数据率为 *b* bit/s。由于每一个比特要转换成 *m* 个比特的码片，因此 S 站实际上发送的数据率提高到 *mb* bit/s，同时 S 站所占用的频带宽度也提高到原来数值的 m 倍。
- 这种通信方式是扩频(spread spectrum)通信中的一种。
- 扩频通信通常有两大类：
  1. 一种是直接序列扩频DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)：利用高速率的扩频序列在发射端扩展信号的频谱，而在接收端用相同的扩频码序列进行解扩，把展开的扩频信号还原成原来的信号。**如上面所述的使用码片序列就是这一类。**
  2. 另一种是跳频扩频FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)：利用整个 带宽（频谱）并将其分割为更小的子通道。发送方和接收方在每个通道上工作一段时间，然后转移到另一个通道 。

CDMA 的重要特点

- 每个站分配的码片序列不仅必须各不相同，并且还必须互相正交 (orthogonal)。
- 在实用的系统中是使用伪随机码序列。

码片序列的正交关系

- 令向量 S 表示站 S 的码片向量，令 T 表示其他任何站的码片向量。
- 两个不同站的码片序列正交，就是向量 S 和T 的规格化内积 (inner product) 等于 0：

$$\mathbf{S} \bullet \mathbf{T} \equiv \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} S_i T_i = 0$$

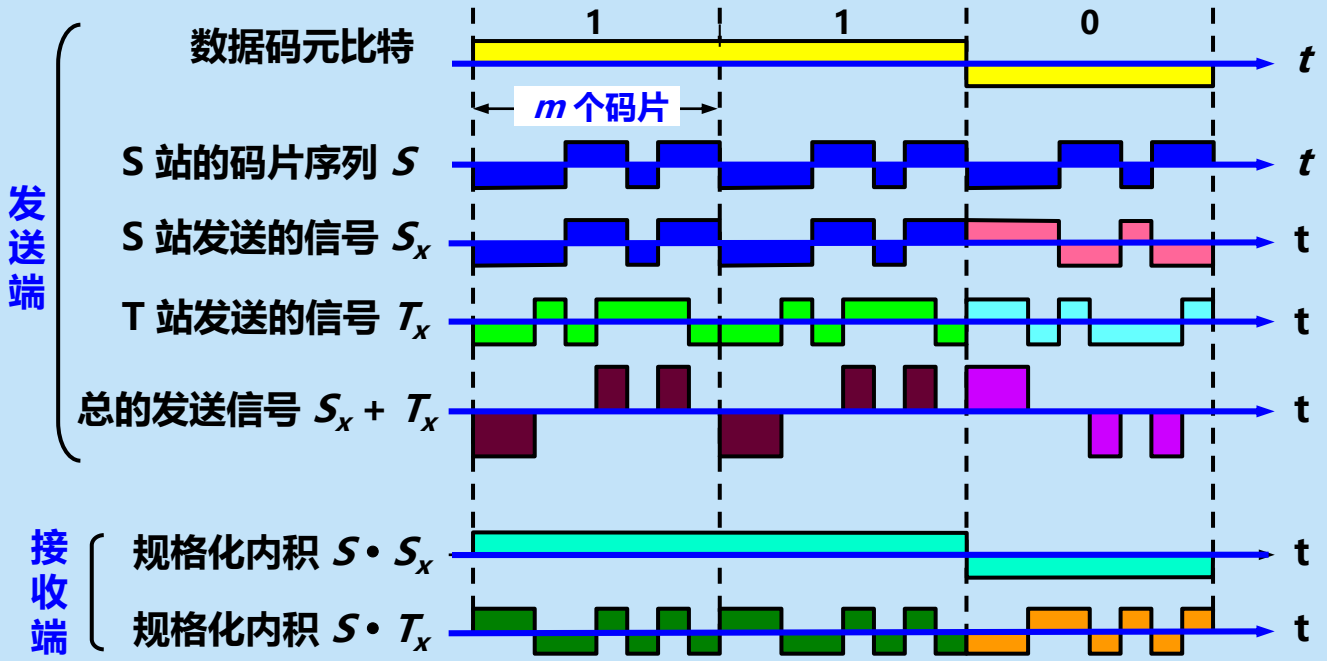
正交关系的另一个重要特性

- 任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是 1 。

$$\mathbf{S}\bullet\mathbf{S}=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}S_iS_i=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}S_i^2=\frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m}(\pm1)^2=1$$

- 一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 –1。

CDMA 的工作原理


发送端
数据码元比特
1
1
0
t
m 个码片
S 站的码片序列 S
S 站发送的信号 S_x
T 站发送的信号 T_x
总的发送信号 $S_x + T_x$
接收端
规格化内积 $S \cdot S_x$
规格化内积 $S \cdot T_x$

几种多路复用方式的比较

CDMA与TDM及FDM的区别，就好像在一个会议室里，**TDM是任何时刻只能有一个人讲话，大家轮流发言**；**FDM则是把与会人员分组，每组同时讨论**；**CDMA则像是多个人同时用各自的民族语言讲话**，只有说相同语言的，才听得懂对方说什么，别人并不理解讲其它语言的人在讲什么，仅被视为噪音而已。房间就相当于一个CDMA频带，所有的用户是共享的，不同的语言就是CDMA特有的伪随机码。

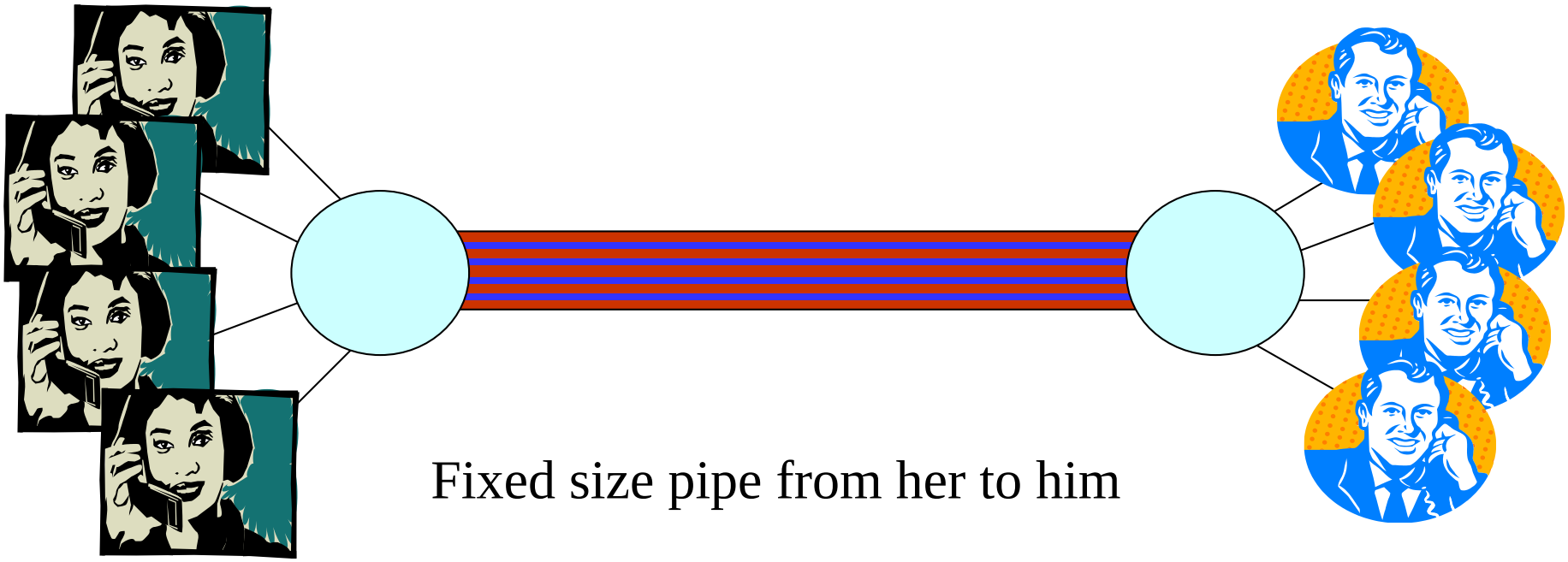
交换技术

交换技术分为：

- **电路交换**（Circuit Switching）；
- **存储转发交换**（ store-and-forward switching）
  - ✓ **报文交换**（Message Switching）；
  - ✓ **分组交换**（Packet Switching）；
- **帧中继**（Frame Relay）；
- **信元交换，用于异步传输模式**ATM（Asynchronous Transfer Mode）。

Circuit-Switched

The Telephone Network



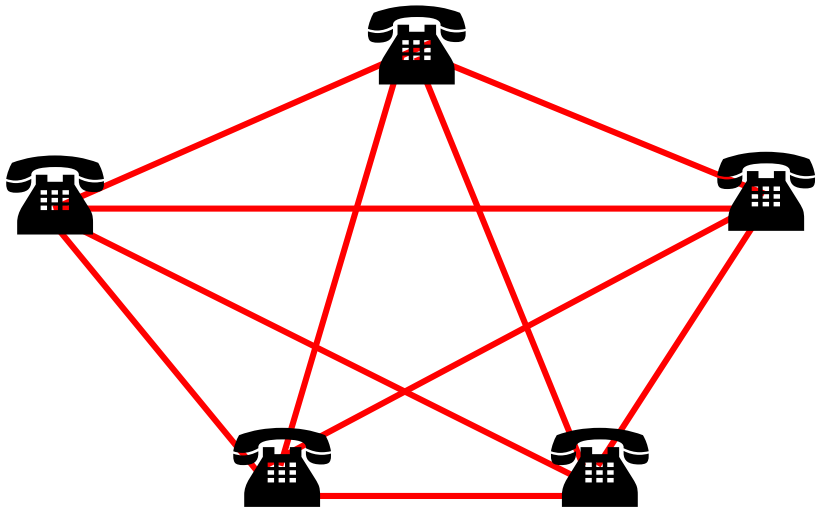
Fixed size pipe from her to him

传统电话网使用电路交换



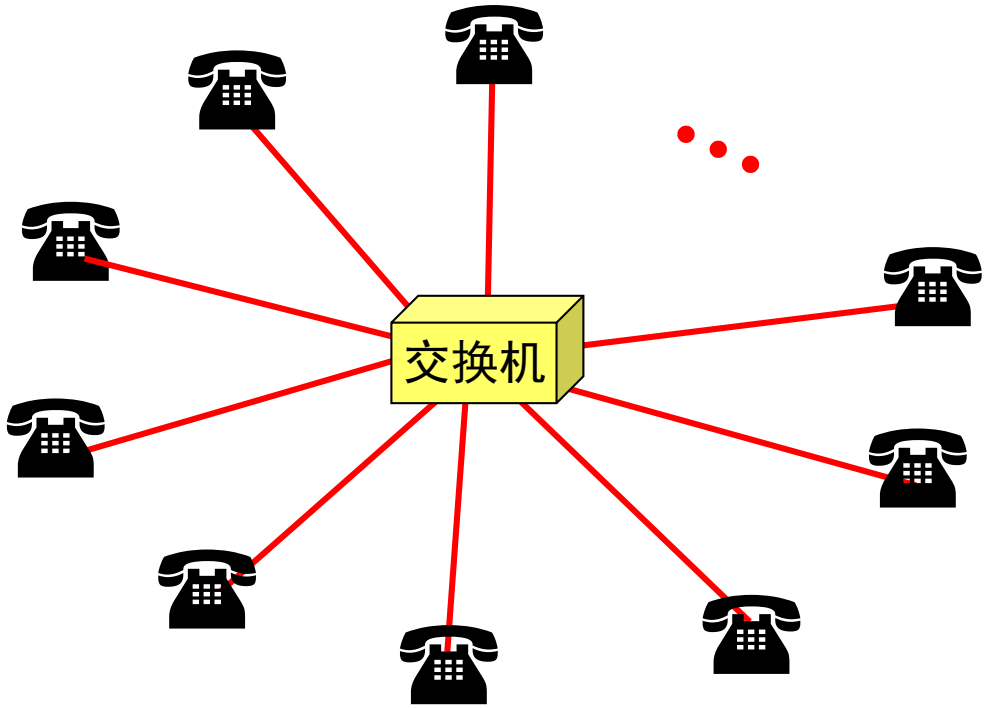
两部电话机只需要用一对(N*(N-1)/N),N=2)
电线就能够互相连接起来。

传统电话网使用电路交换



但若要将 5 部电话机两两相连，
则需要 10 (即N*(N-1)/N, N=5)对电线。

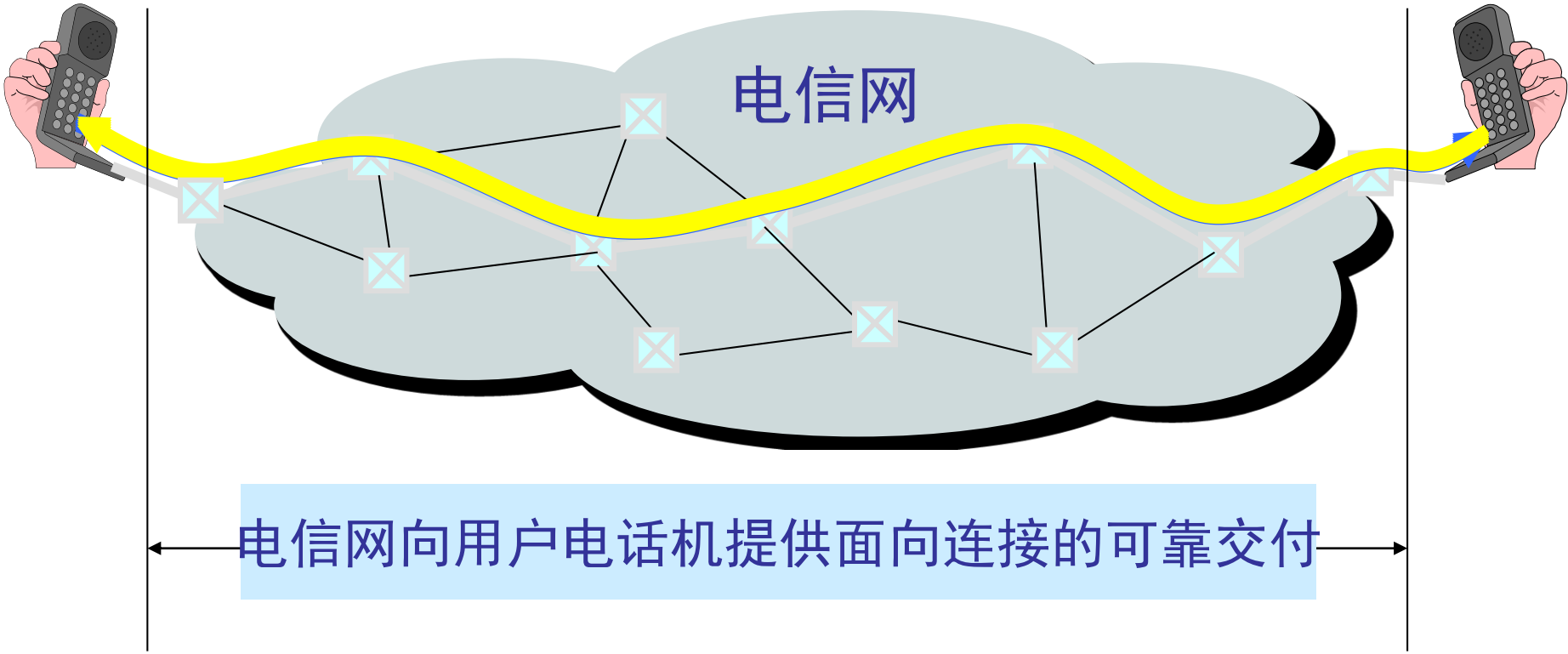
传统电话网使用电路交换



当电话机的数量很大时，两两相连需要N(N-1)/2对线

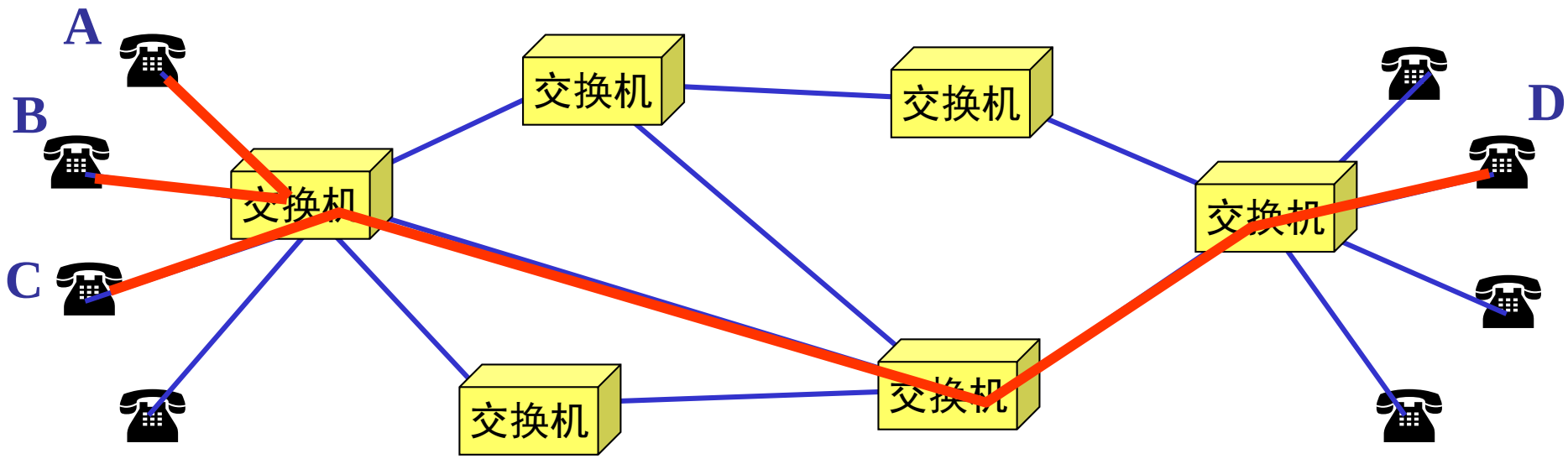
→ 使用电话交换机进行连接

基于电路交换的电信网



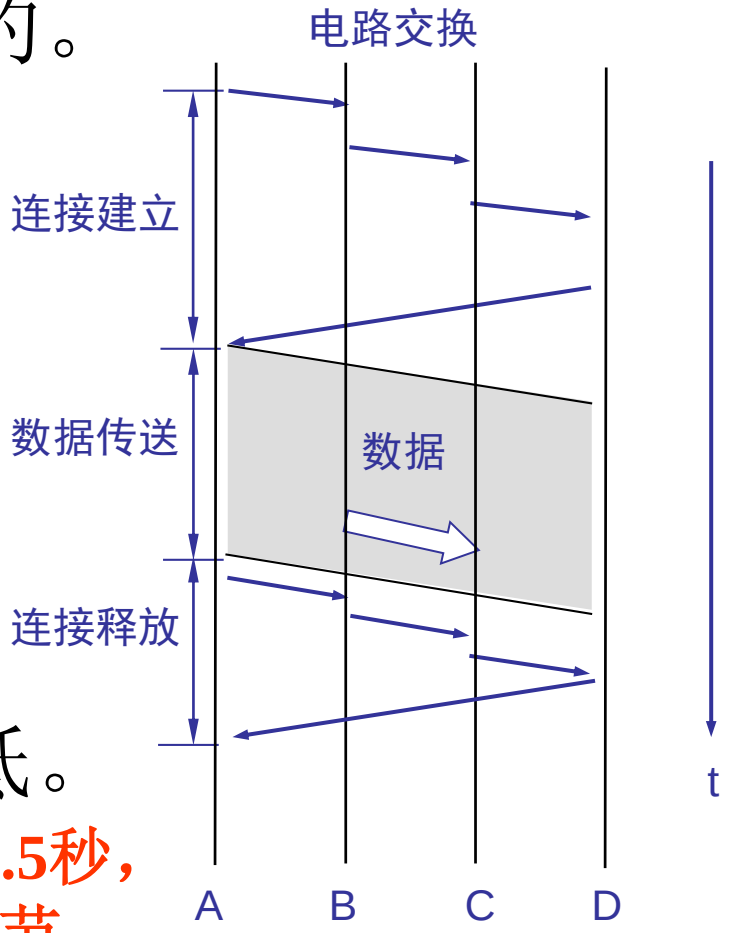
电路交换的特点

1. 通话前先拨号建立连接。
   - 可能只要经过一个交换机（本地交换，如 A 到 B）
   - 也可能要经过多个交换机（远程交换，如 C 到 D）
2. 通话过程中，通信双方一直占用所建立的连接。
3. 通话结束后，挂机释放连接。



早期的计算机网络采用电路交换

- 电路交换必定是面向连接的。
- 电路交换的三个阶段：
  - 建立连接
  - 通信
  - 释放连接

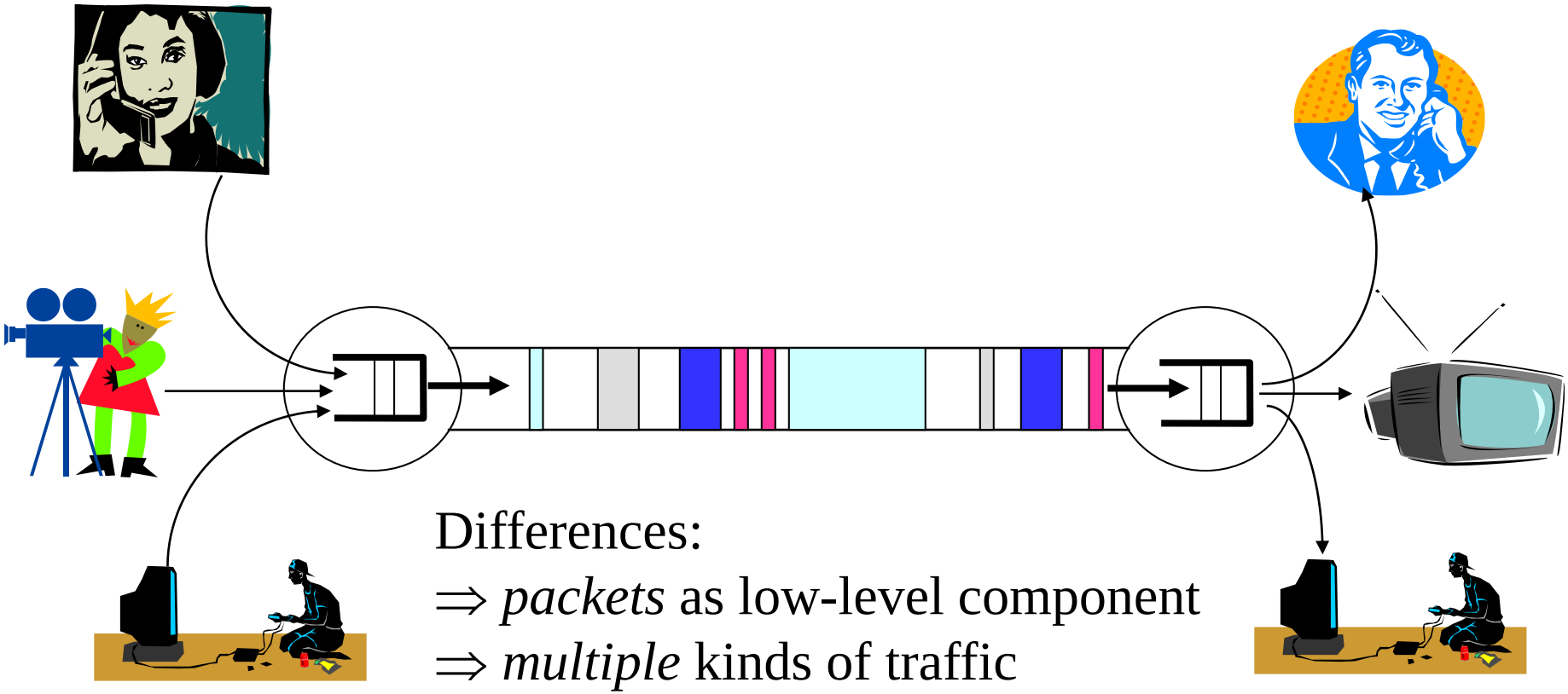


- 计算机数据具有突发性。
- 这导致通信线路的利用率很低。
  - 例如：建立/释放连接的时间为0.5秒，计算机以1Mb/s的速率发送10k字节。线路利用率＝？ (10k*8/1Mbps)/(10k*8/1Mpbs+0.5)=0.016)

分组交换(packet switching)的出现

- 电话网是为电话通信设计的，电路交换的电话网很适合于电话通信。
- 但计算机数据具有很强的*突发性*。使用电路交换会导致网络资源严重浪费。
- 另一方面，为了提高网络的生存性，即使少数结点或链路被摧毁，整个网络仍保持畅通。
- 美国军方提出了新型分布式网络：采用分组交换的、基于存储转发计算机网络。
- 这就导致报文交换和分组交换的出现。

Internet: packet-switched network



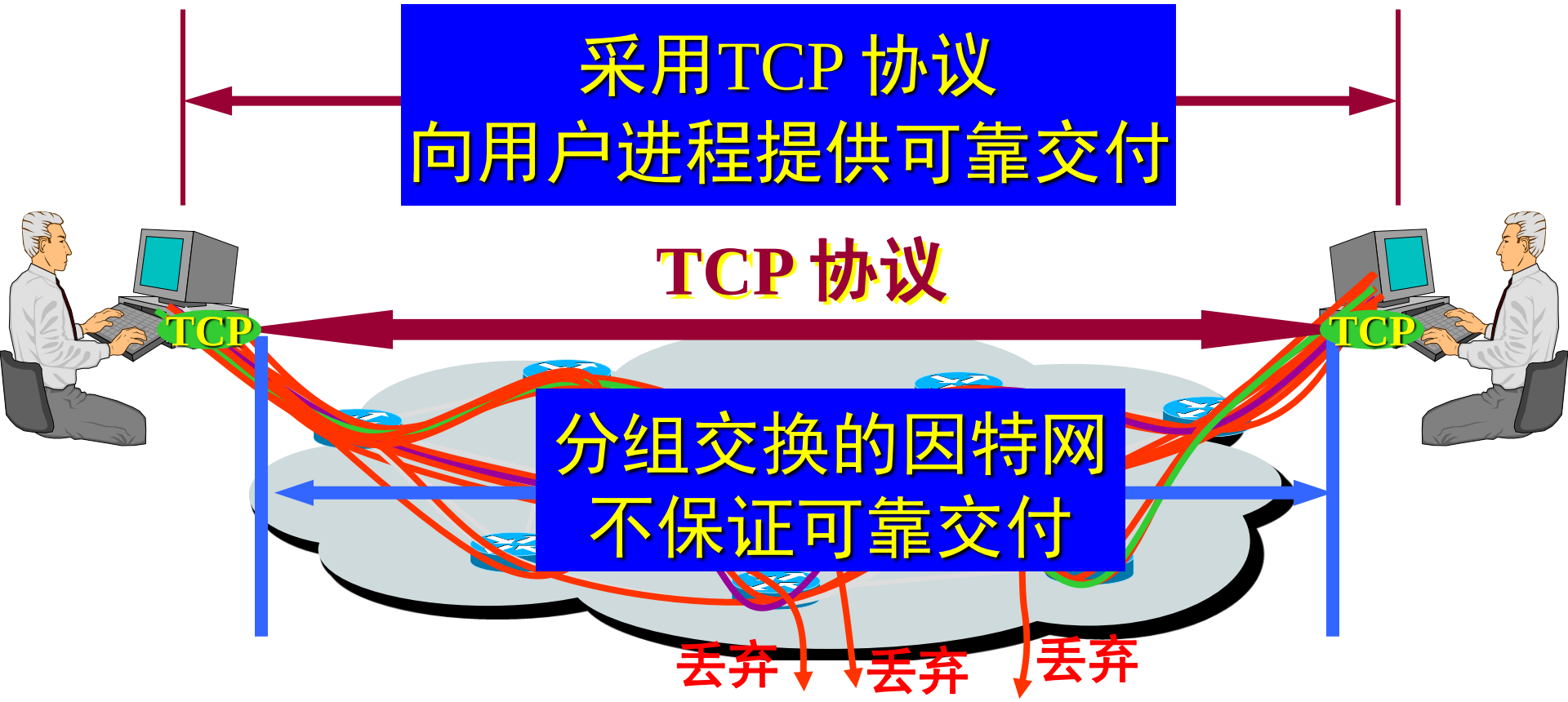
Differences:

⇒ *packets* as low-level component

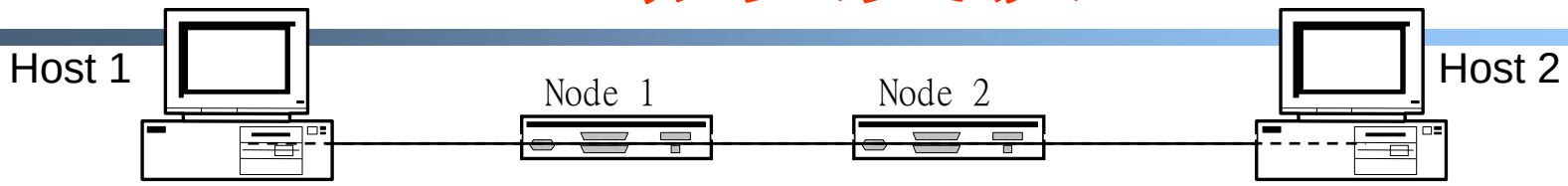
⇒ *multiple* kinds of traffic

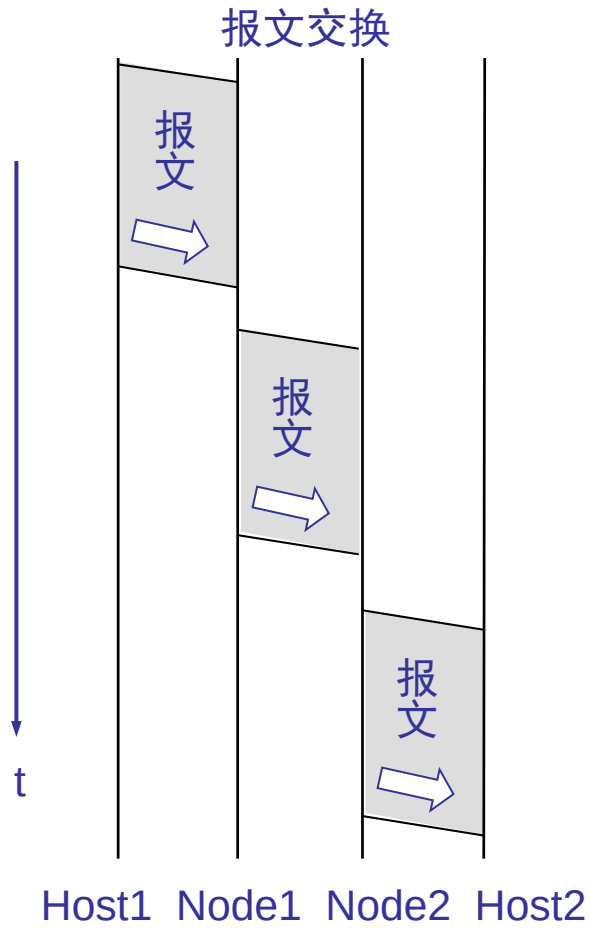
⇒ packets from different sources of different nature all mixed up

基于分组交换的因特网


采用TCP 协议
向用户进程提供可靠交付
TCP 协议
TCP
TCP
分组交换的因特网
不保证可靠交付
丢弃
丢弃
丢弃

报文交换





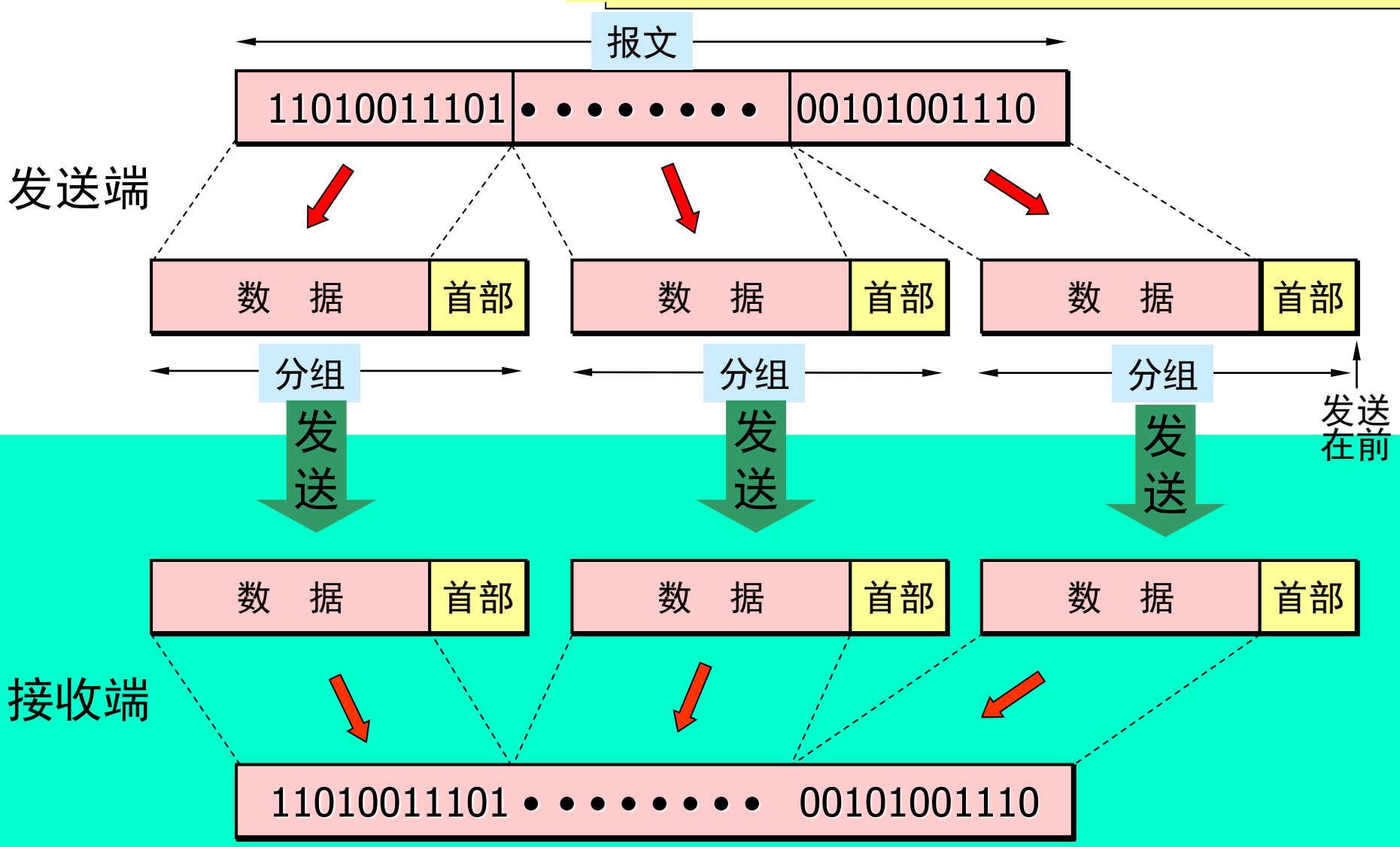
缺点：

1.多个信道串行工作，效率低

2. 报文太大时，出错时重传费时

分组交换

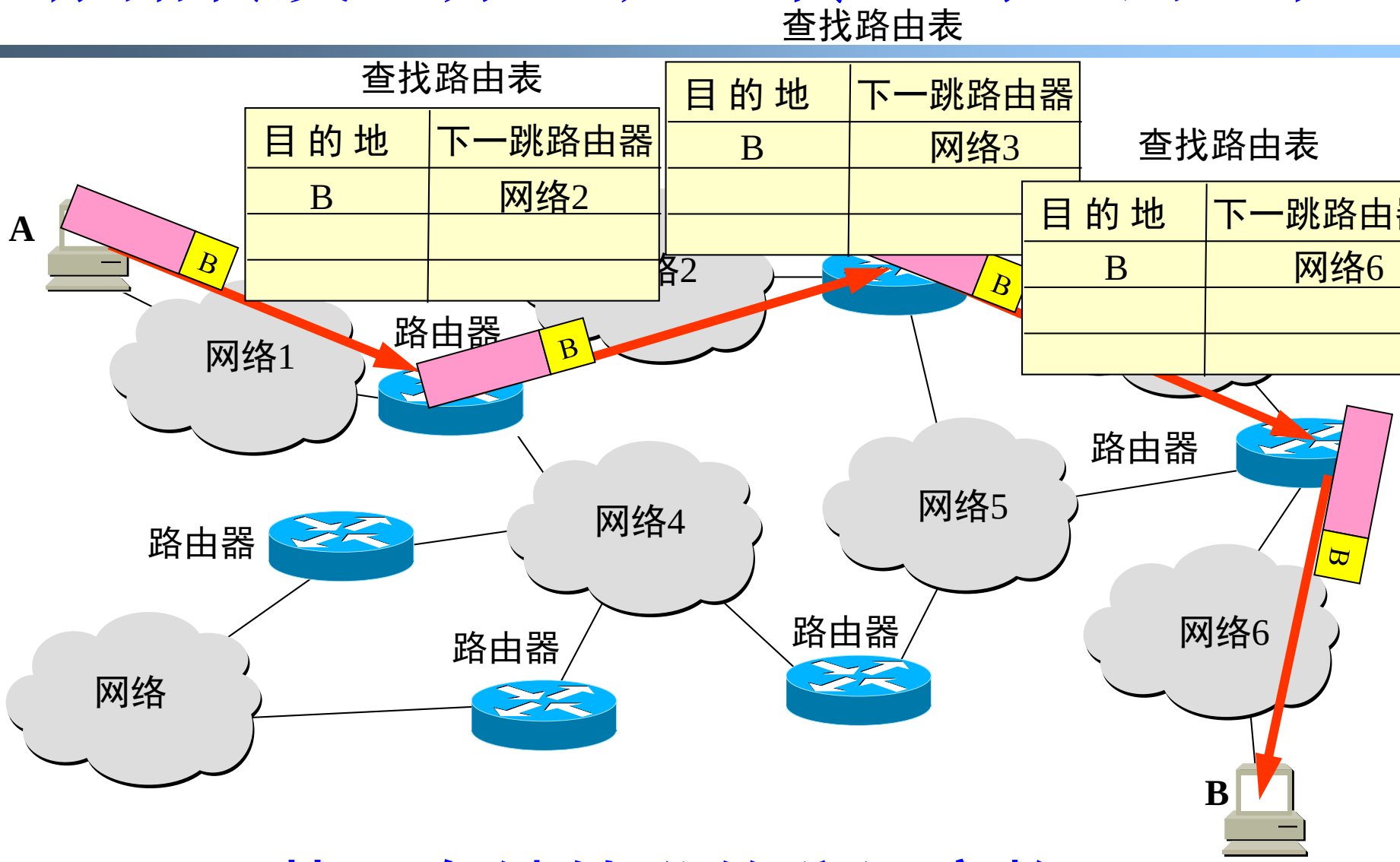
- 在发送端把要发送的报文分割为较短的数据块
- 每个块增加带有控制信息的首部构成分组（包）
- 依次把各分组发送到接收端
- 接收端剥去首部，抽出数据部分，还原成报文



分组交换--存储转发

- **包头**：每一个分组的首部都含有报文类型、地址等控制信息。
- **存储转发**：分组交换网中的结点交换机首先暂存接收到的分组，再根据收到的分组的首部中的地址信息，通过查找转发表把分组转发到下一个结点交换机。
- 通过这样的存储转发方式，分组就能到达最终目的地。

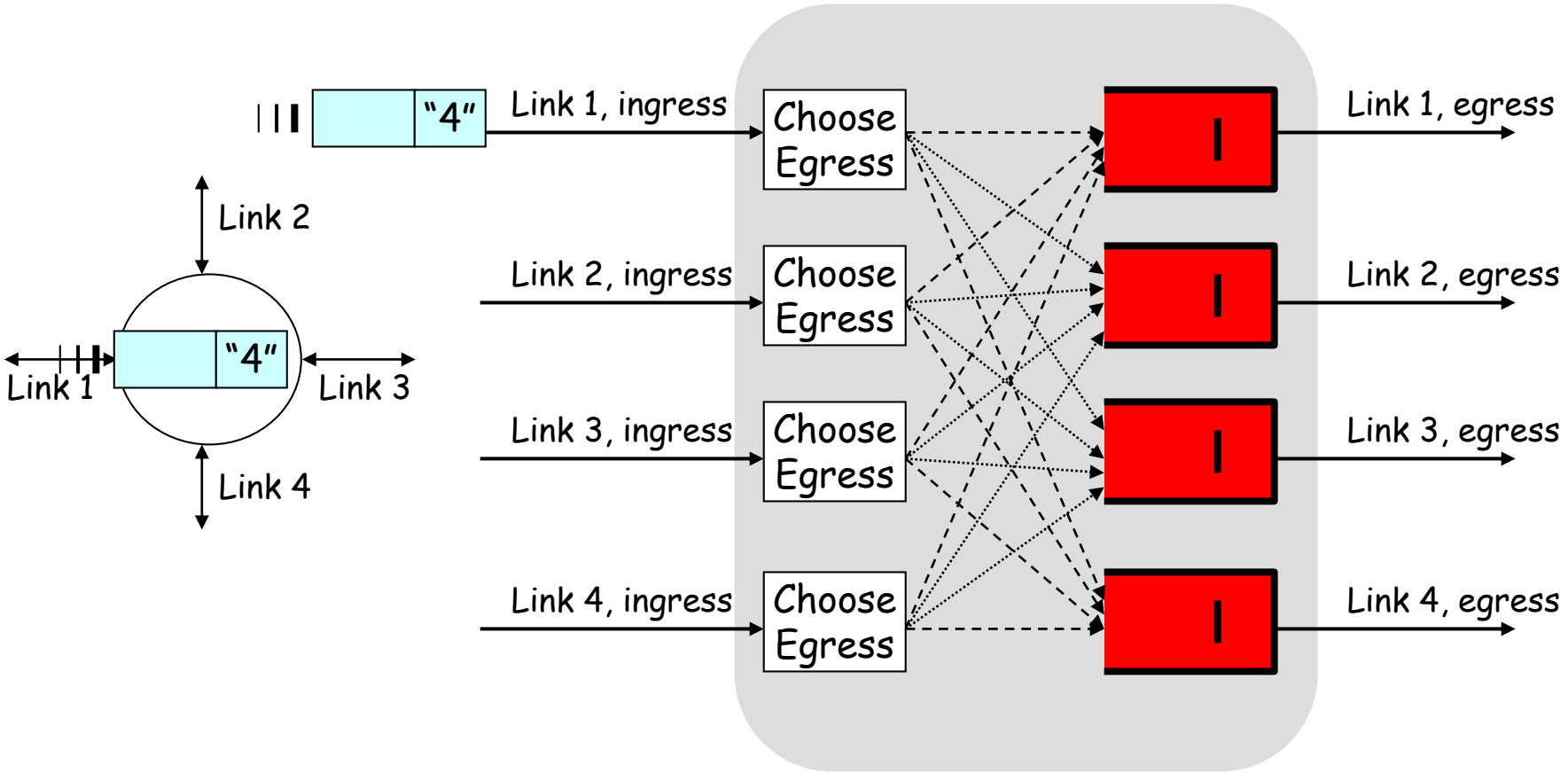
存储转发：分组从 A 传送到 B 的过程



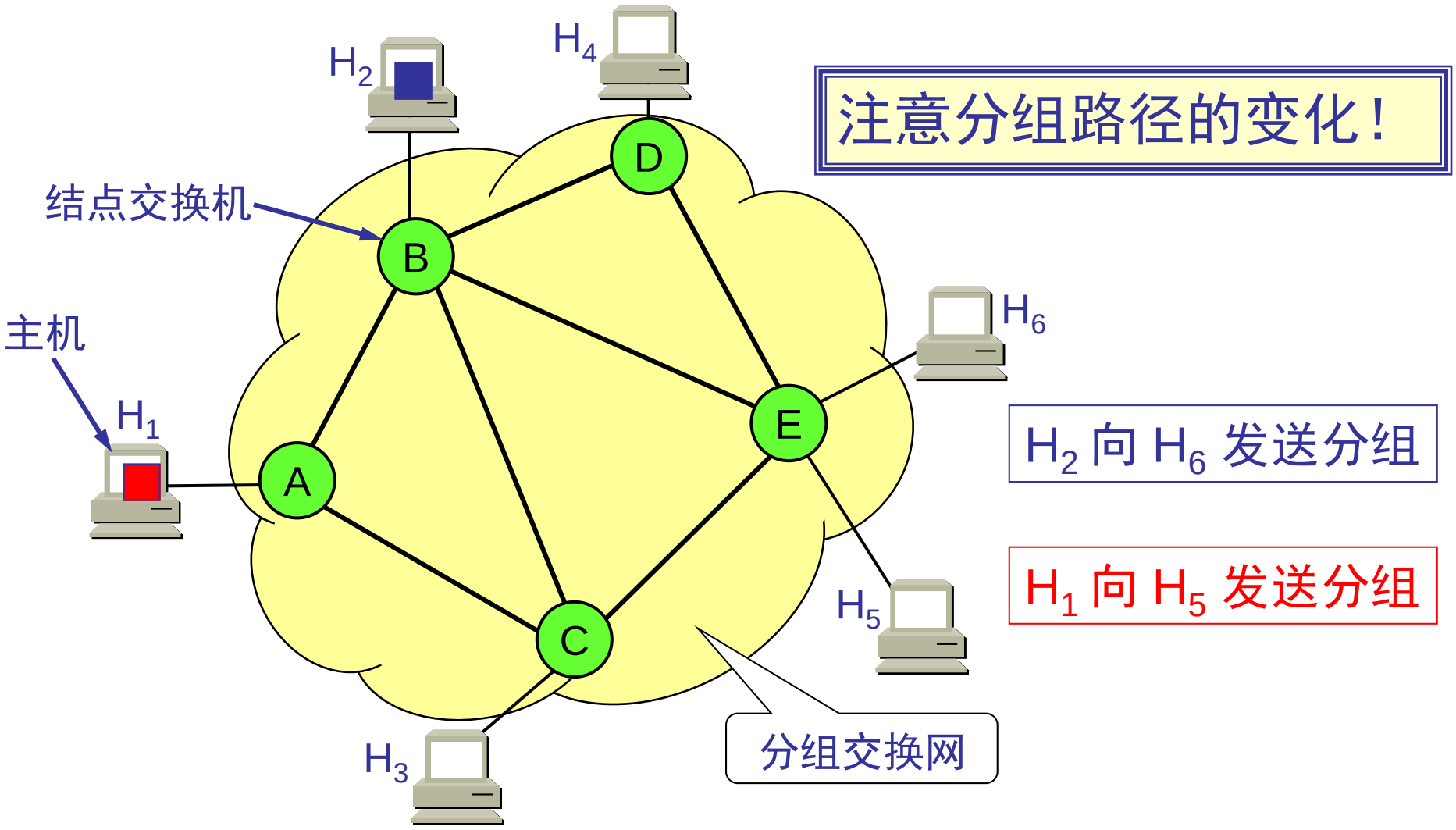
基于存储转发的分组交换

Packet Switching

Simple router model



分组交换网的传输示意图

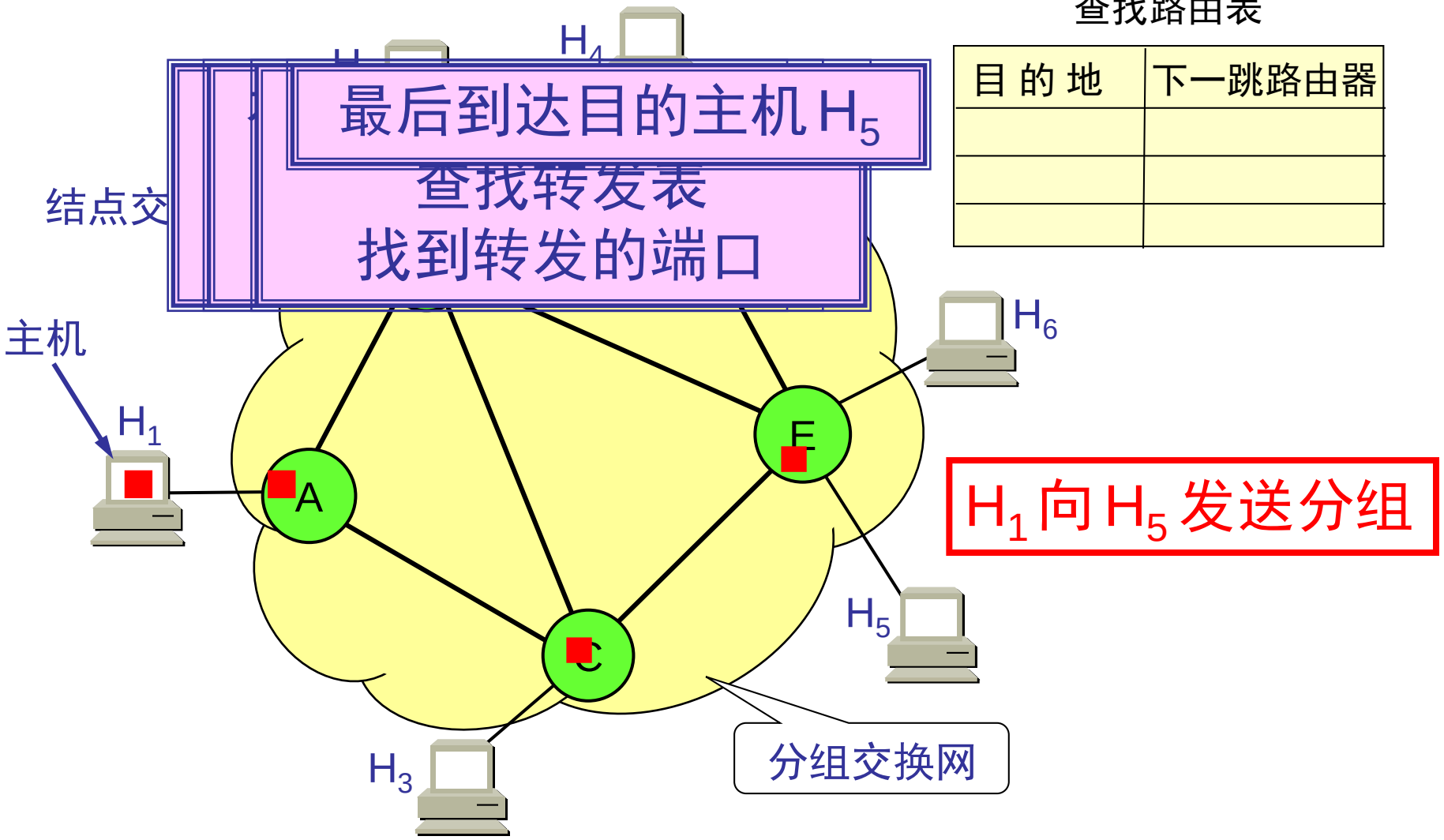


注意分组路径的变化！

H_2 向 H_6 发送分组

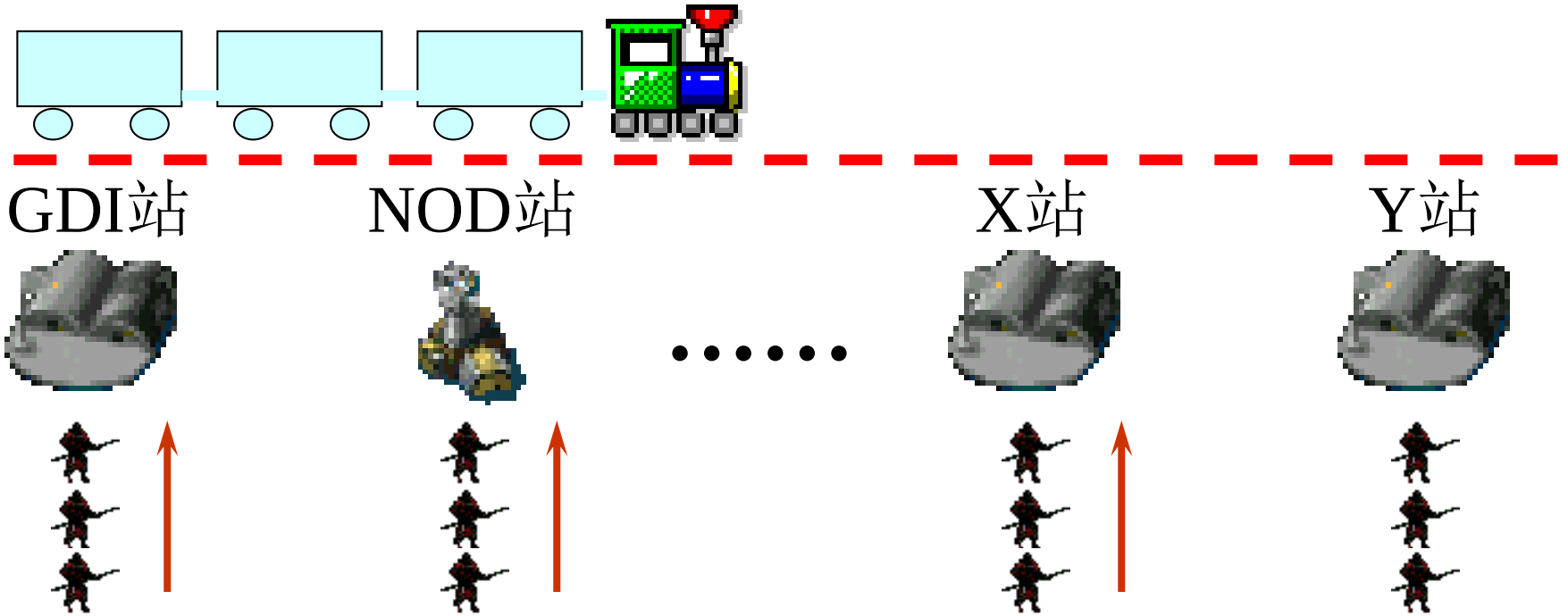
H_1 向 H_5 发送分组

注意分组的存储转发过程



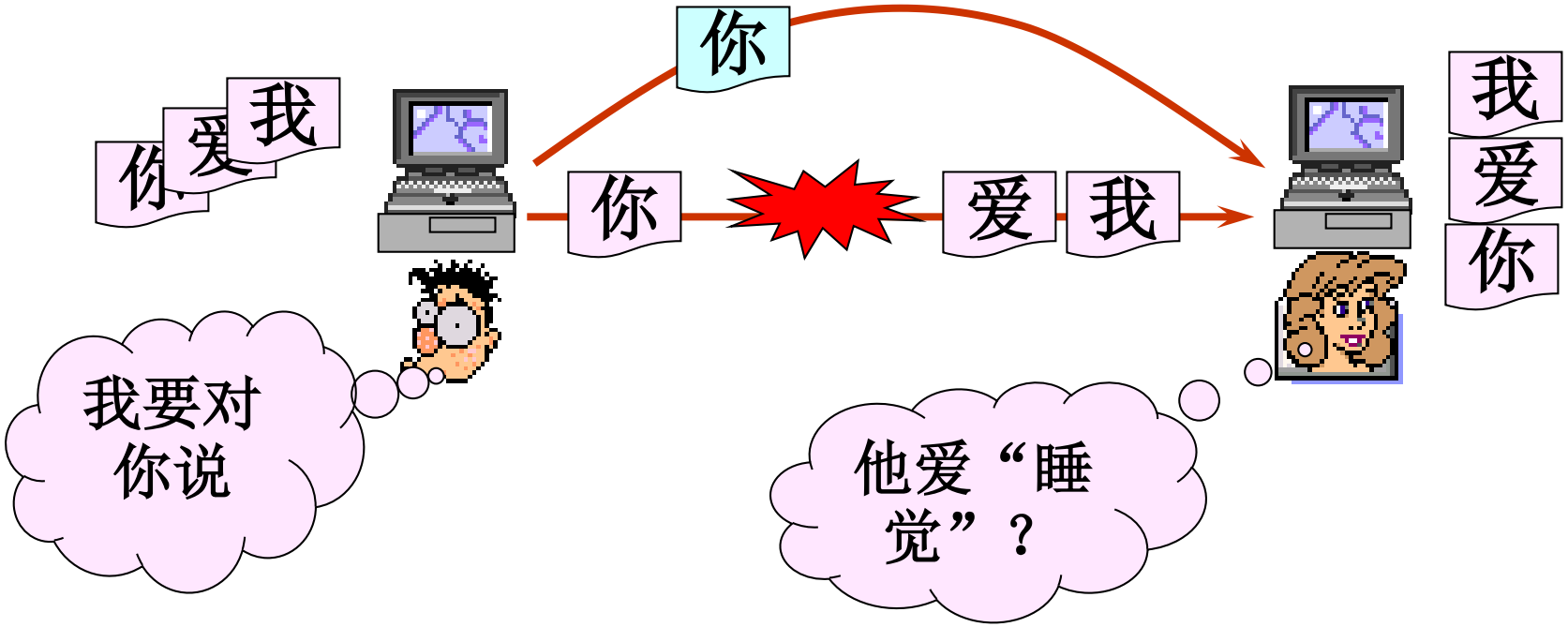
分组交换的优点

(1) 传输快、延时小、利用率高。

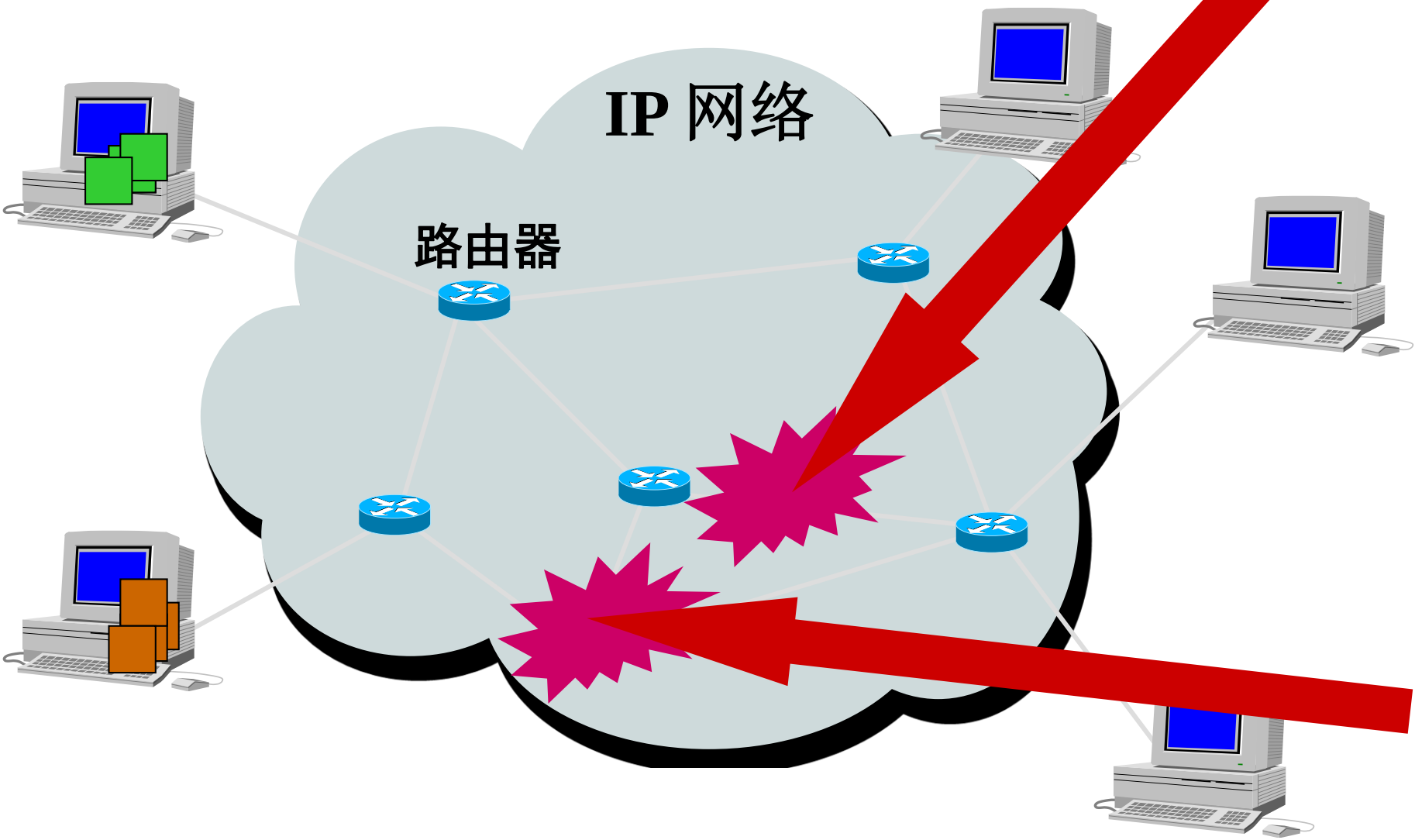


分组交换的优点

(2) 系统的可靠性高。

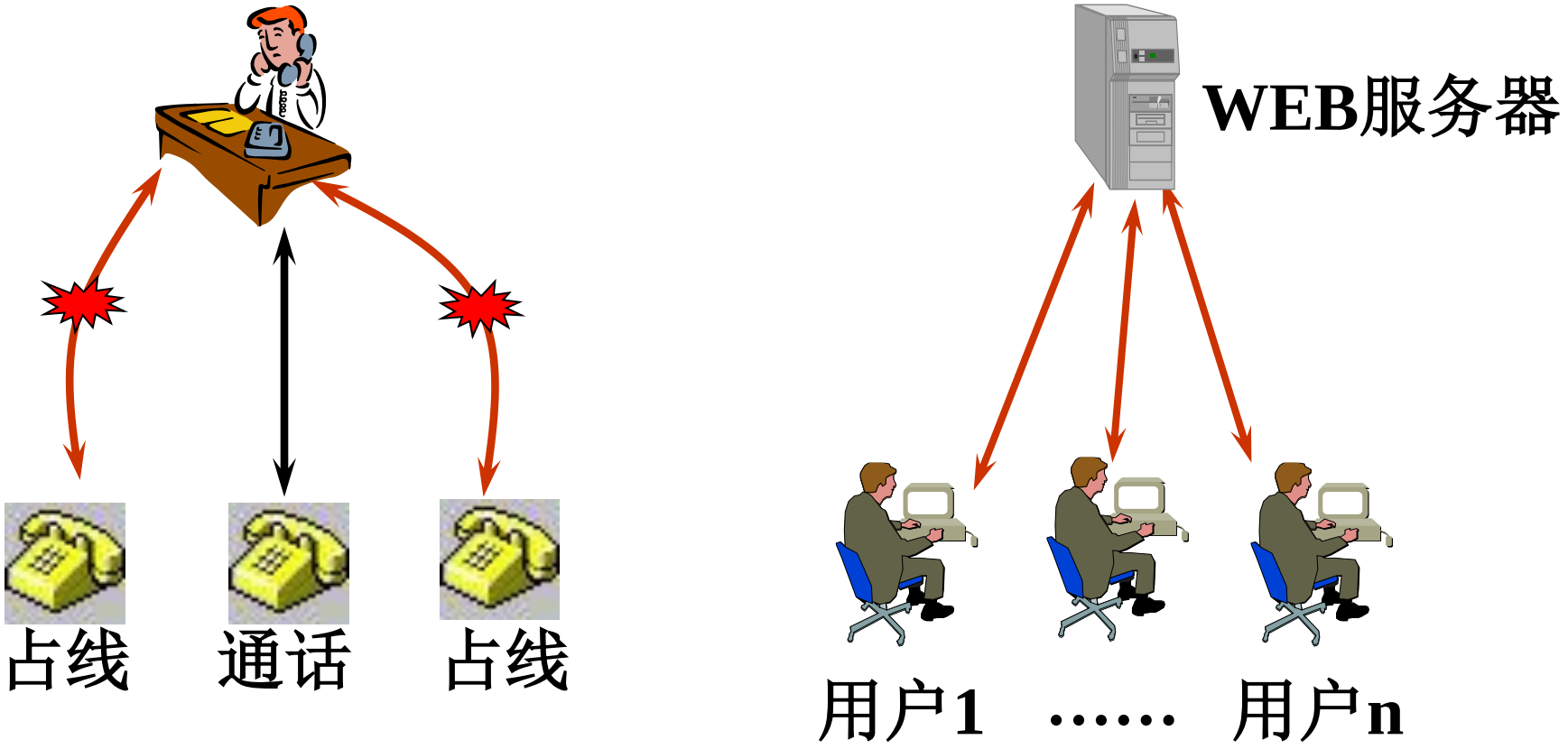


当部分结点或链路被摧毁时分组交换仍可保持网络畅通



分组交换的优点

(3) 便于用户对高层信息资源的共享。



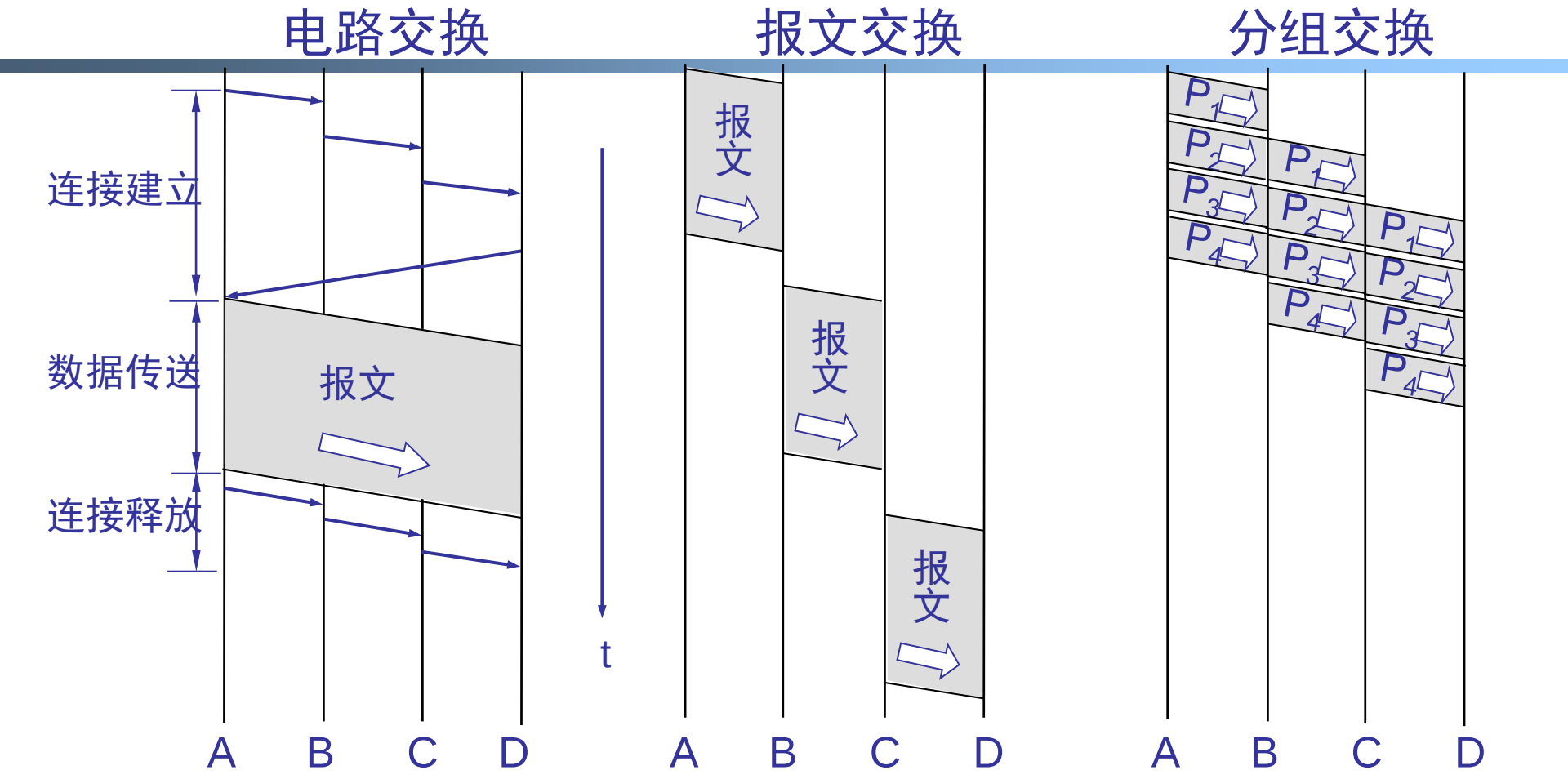
分组交换的优点

(4)在结点交换机中可以进行传输速率匹配和码型变换 。

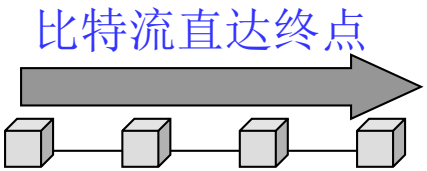
(5) 便于进行流量控制、拥塞控制、均衡负载。

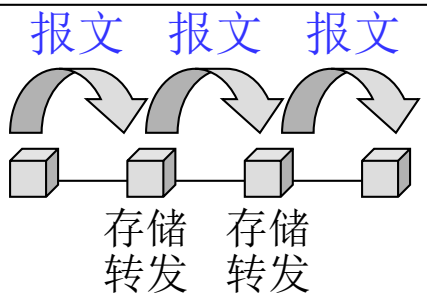
(6) 减少信息的重传。

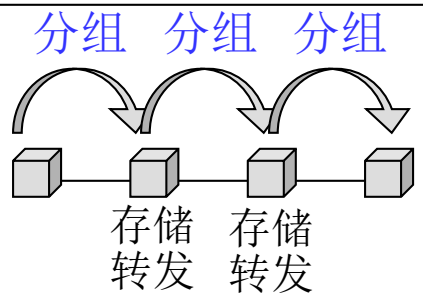
三种交换的比较



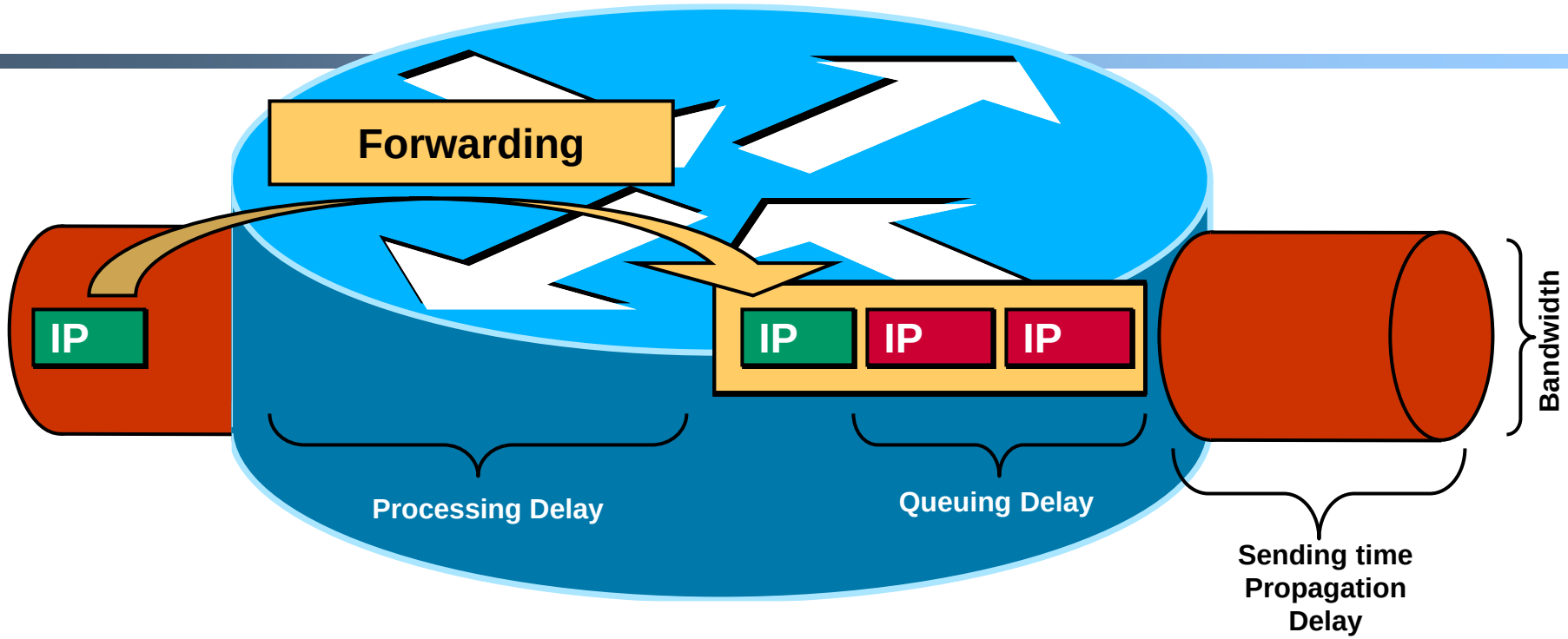
数据传送的特点







delay



- Processing delay is the time it takes for a router to take the packet from an input interface and put it into the output queue of the output interface. This delay depends on the CPU speed and CPU load in the system.
- Queuing delay is the time a packet resides in the output queue of a router. This delay depends on the load on the communication link.
- Transmission Delay is the time it takes to transmit a packet.
- Propagation delay is the time it takes to travel through the channel.

时延(delay 或 latency)

$$\text{发送时延} = \frac{\text{数据块长度（比特）}}{\text{发送速率（比特/秒）}}$$

$$\text{传播时延} = \frac{\text{信道长度（米）}}{\text{信号在信道上的传播速度（米/秒）}}$$

排队时延：通过排队分析来计算 (排队论)

处理时间：由网络节点的性能决定，一般为给定值

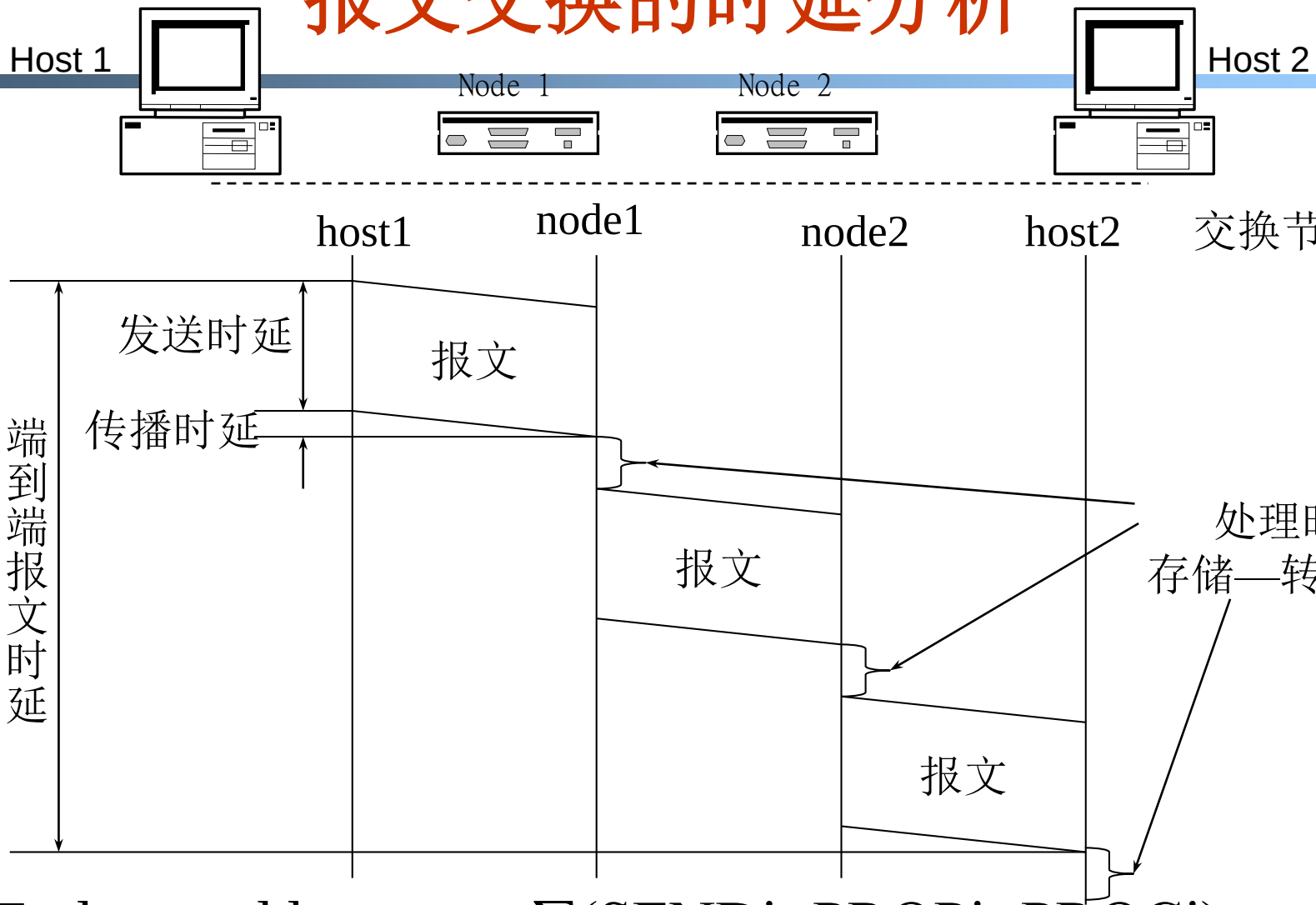
时延(delay 或 latency)

- 数据经历每一跳（hop)的时延包括：发送时延、传播时延和处理时延（含排队时延）
- 总时延就是上述之和：

总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延

- 往返时延 RTT (Round-Trip Time) 表示从发送端发送数据开始，到发送端收到来自接收端的确认（接收端收到数据后立即发送确认），总共经历的时延。

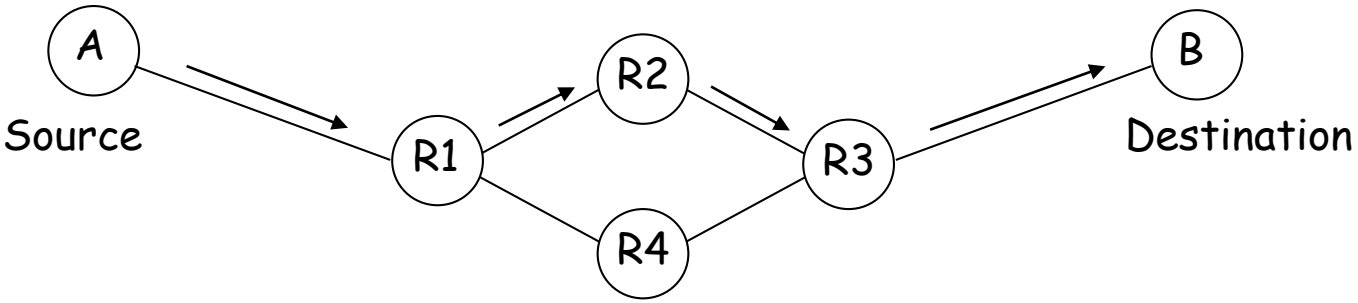
报文交换的时延分析

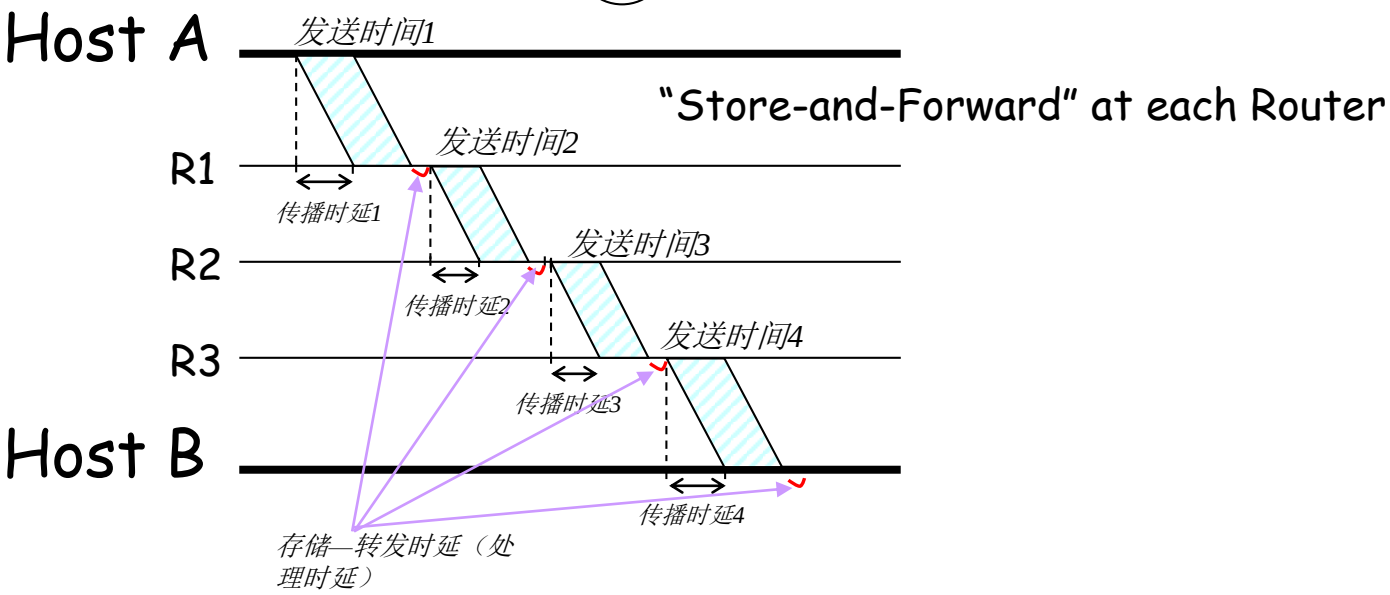


End-to-end latency = ∑(SENDi+PROPi+PROCi)

传送次数(跳数)

数据报交换定时— 一个分组

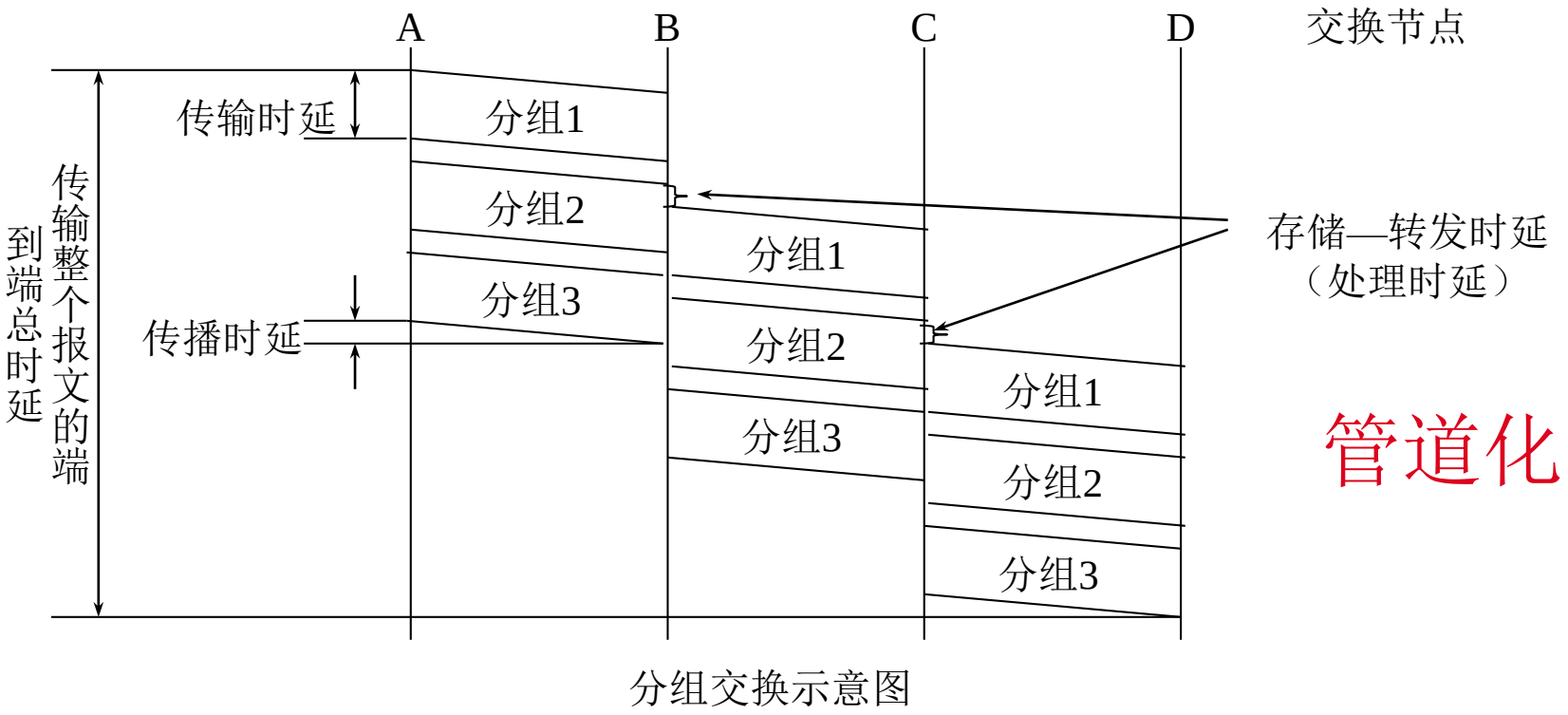




End-to-end latency = $\sum$(SENDi+PROPi+PROCi)

传送次数(跳数)

数据报交换定时—多个分组



分组交换示意图

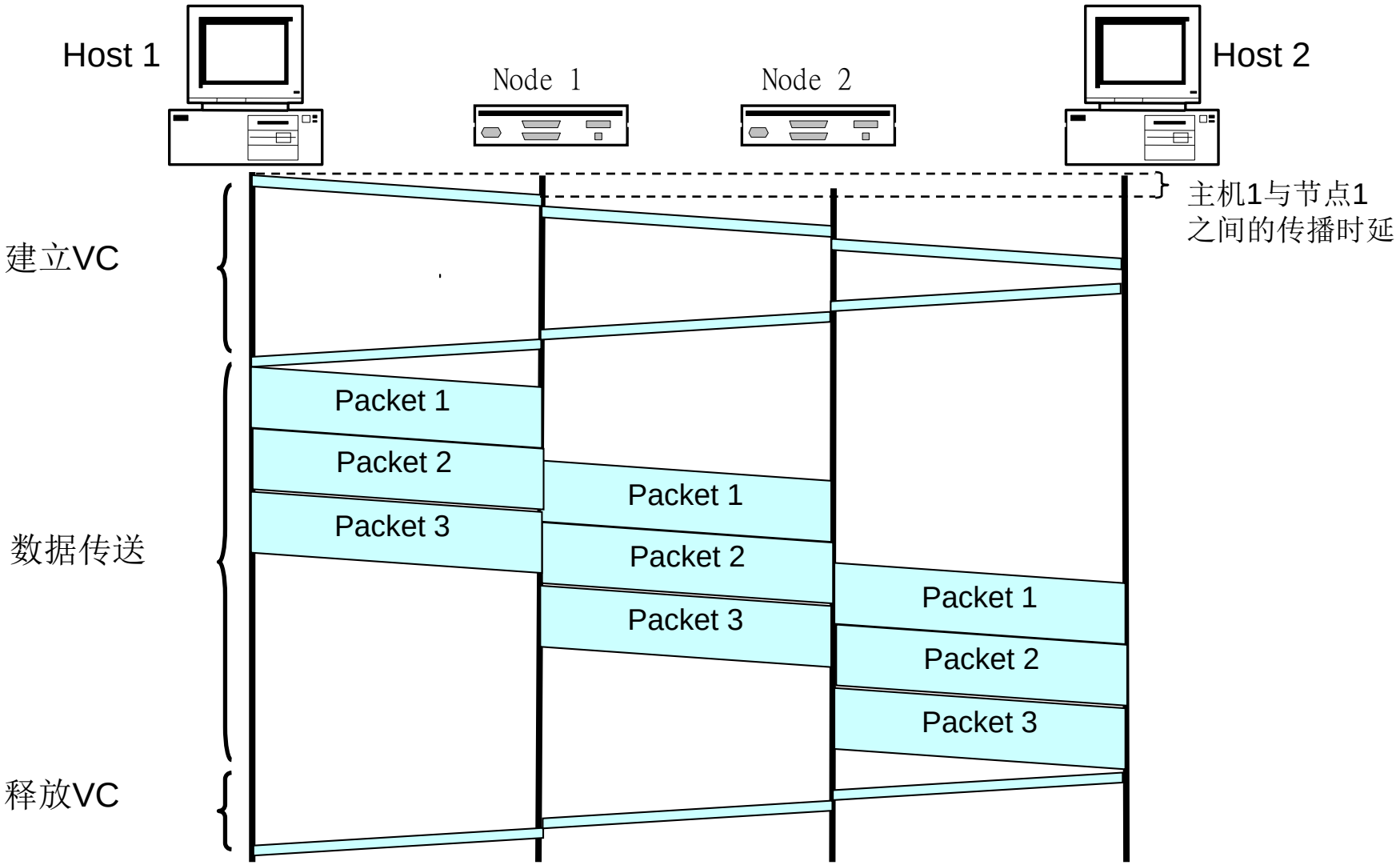
管道化

总的时延=第一个分组的时延 + (N-1)(分组发送时间）*

计算方法同前

N-1个分组

VC方式分组交换定时


Host 1
Node 1
Node 2
Host 2
主机1与节点1
之间的传播时延
建立VC
数据传送
释放VC
Packet 1
Packet 2
Packet 3
Packet 1
Packet 2
Packet 3
Packet 1
Packet 2
Packet 3

练习思考题

1. 设需在两台计算机间经两个中间节点传送100兆字节的文件，假定：（1）计算机与中间节点间的通信线路以及中间节点间通信线路的通信速率皆为8Kbps；（2）外界电磁干扰对数据传输的影响可以忽略不计；（3）中间节点存储转发时间可忽略不计

试计算采用甲、乙两种方案传送此文件所需时间。其中：

方案甲：将整个文件逐级存储转发。

方案乙：将文件分为1000字节长的帧在进行逐级存储转发，假定帧头和帧尾的开销各为10字节。传播时延为1秒。

2. 就上题计算结果试分析（1）帧/报文/分组长度对传输效率的影响；（2）帧/报文/分组头长度对传输效率的影响

Thanks !

